TSMC × 台灣學界 PI 盡職調查彙整大表

71 位統一評分 · 8 位優先接洽建議 · 2025-2026 補正

報告日期：2026-04-25
撰寫方：hv-research

目錄

1. **封面與執行摘要**

目標、Tier 1 名單、執行步驟

2. **統一大表**

S/A/B/C 71 位連續排序大表

3. **60 位 PI Profile**

S+A+B 60 位完整 profile

4. **合作狀況披露附錄**

合作衝突進階披露

TSMC × 台灣學界 PI 盡職調查彙整大表

產出日期：2026-04-24
盤點範圍：71 位台灣半導體與 AI 相關學界 PI
交付結構：單一統一大表（依分數 S / A / B / C 分級）+ S/A/B 級個別 Profile + 合作狀況披露附錄

執行摘要

一、Tier 1 優先接洽名單（8 位）

篩選條件：分數 ≥ 8.1 + 合作開放度 ≥ 8 + 題目軸戰略覆蓋

#	教授	校系	總分	核心領域	建議合作題目
1	王俊明	NSYSU SAT	9.0	AI 光刻 OPC	既有 SAT 框架擴大 2nm EUV OPC
2	江蕙如	NTU EE	9.0	AI-EDA (P&R)	NTU EDA 體系下 Placement & Routing AI
3	馬誠佑	NSYSU 電機	8.9	FeFET/Neuromorphic	2nm NVM / neuromorphic 專案制委案
4	陳亮嘉	NTU 機械	8.9	AOI/HAR TSV 量測	AOIEC 聯盟下 fab 量測案
5	陳冠能	NYCU ICST	8.8	Hybrid Bonding/3D IC	ICST 院級 Joint Lab + CoWoS-L
6	銀慶剛	NTHU 統計	8.5	Time Series/VM	NSTC 計畫伴投 + fab 資料合作
7	謝昱銘	NCKU	8.3	CNN-AVM/IYM 接班	師徒包（鄭芳田顧問 + 謝昱銘執行）
8	楊哲化	NTUT	8.1	3D 封裝雷射超音波	3D 封裝樣品 PoC 3-6 月

單一最大亮點：楊哲化（NTUT 製造科技所），h-25、無綁定、3D 封裝內部隱裂檢測國際級，與 TSMC 2026-2030 CoWoS/SoIC 製程升級高度吻合。

二、Tier 2 建議（7 位，總分 8.0-8.8，可併入第一波若題目需要）

教授	總分	校系	狀況備註
胡璧合	8.8	NTU EE	美光 Chair（榮譽職、非獨家）+ TSMC PhD Scholarship × 3 屆
陳智	8.4	NYCU 材料	Chemleader 材料技轉（中性）+ 多方合作
詹寶珠	8.3	NCKU 電資院長	無綁定；方法論遷移需 PoC
江國寧	8.1	NTHU PME 中心主任	無綁定；first mover 窗口
宋振銘	8.0	NCHU 研發長	無綁定；研發長身份對接快
李家岩	8.0	NTU 資管副院長	副院長 + EiMBA Director 行政排期
鄭桂忠	8.0	NTHU EE	TSMC-NTHU JDP 教授（經費依賴非獨家）

三、題目軸覆蓋（S + A 級 29 位）

題目軸	覆蓋人選	人數
製程量測 / OCD / 3D AOI	陳亮嘉、詹寶珠	2
APC / SPC / VM	銀慶剛、謝昱銘、李家岩、范書愷、張國浩	5
AI-EDA / Placement & Routing	江蕙如、張耀文（觀察）、李建模、李淑敏、林嘉文	5
AOI / 缺陷檢測	詹寶珠、王蒞君	2
3D 封裝 / Hybrid Bonding	陳冠能、陳智、江國寧、宋振銘、楊哲化	5
Device / 新材料 / CIM	馬誠佑、胡璧合、鄭桂忠	3
Digital Twin / 排程	蔡佩璇、李家岩	2
光刻 OPC / Mask	王俊明、郭鴻飛	2
功率半導體 / 光電	吳添立、郭浩中、陳柏宏	3
IYM / AVM（戰略顧問）	鄭芳田（師徒包搭配謝昱銘）	1

四、合作狀況需特別處理名單（9 位，分三池）

處置池	人數	教授
不可外合作池	2	張孟凡（TSMC Corp Director）、彭文志（TSMC 借調處長 2025-）
法務先檢池	4	張耀文（MediaTek 獨董 2024-2027）、吳添立（MediaTek Chair 7 年）、林勇志（前 TSMC 13 年商秘）、郭浩中（Picosun→應材 2022 結束）
獨立合約 / 機構協議池	3	鄭芳田（已退休；戰略顧問師徒包）、水野潤（日籍；TSMC↔Waseda 機構協議）、楊佳玲（政務次長借調 2026/02-；2027 後重評）

友廠合作（非獨家，正常披露即可，非特別處理）：胡璧合（美光）、陳智（Chemleader）、鄭桂忠（TSMC-JDP）、李淑敏（Synopsys/Cadence 工具合作）

建議執行步驟

1. **啟動 Tier 1 8 位 outreach**：每位準備 3-5 KB 提案書（合作題目 × 預算 × KPI × Email 模板），預計 3 個月內完成首輪接觸。
2. **法務先檢池 4 位並行查證**：張耀文 MediaTek 獨董 IP 邊界 / 吳添立 MediaTek Chair 排他條款 / 林勇志 TSMC 商秘期 / 郭浩中 Picosun→應材 延伸條款。查證完畢後依結果決定是否啟動。
3. **鄭芳田戰略顧問獨立合約**：年費 100-200 萬 × 5 年，搭配謝昱銘 Tier 1 師徒包同步啟動。
4. **Tier 2 7 位依戰略優先序分批啟動**：首輪接觸完成後，依主管對 CIM / 3D 封裝 / AOI 等題目軸的優先度決定第二批 outreach 順序。
5. **觀察名單 (楊佳玲、彭文志、張耀文) 定期追蹤**：2027 借調/獨董任期結束後重新評估，可能升 S 級。

交付結構

```
§1 統一大表（71 位，S01-S15 / A16-A30 / B31-B60 / C61+）
§2 統一 Profile（60 位 S+A+B 級，統一七欄位結構）
§3 合作狀況披露附錄（特別處理 11 位 + 友廠披露 4 位）
```

§1 統一大表（71 位）

> **欄位說明**：依總分降序排列。`#` 欄以 S/A/B/C 前綴標示優先級。**競爭大廠綁定**欄整合所有與 TSMC 合作可能有影響的外部身份（競業獨董 / Chair / 顧問 / Director / JDP / 技轉 / 商秘），標記「無」代表完全自由 PI。
> **長期投資**欄：第一波（3-6 月啟動）/ 第二波（6-12 月）/ 第三波（12-18 月）/ 觀察（條件釐清後）/ 不啟動。

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
S01	王俊明	NSYSU SAT ISMID 所長	AI 光刻 OPC/RET/DFM	SPIE Photomask Japan 2025 ML 光刻 hotspot 預測；Caltech 博士	TSMC 設立 SAT 中心；KLA Corp.	實戰量產級（業界訓練）	2nm EUV OPC 核心 / 光罩修正	TSMC 南科實習通道；SPIE 一作學生	第一波	無	既有 SAT 框架擴大專案	9.0 分；體制內合作易深化
S02	江蕙如	NTU EE/GIEE	AI-EDA / GNN Placement & Routing	DAC/ICCAD 一作頂會穩定；GNN placement / ML routing 系列	無大廠 Director 綁定；NTU EDA 體系	EDA 原型級可遷移商用	Placement & Routing AI / DFM	國際頂會一作；EDA Lab 中型	第一波	無	NTU EDA 體系 + 共同研究計畫	9.0 分；張耀文 MediaTek 失效後 EDA 軌道接棒
S03	馬誠佑	NSYSU 電機 + SAT 合聘	FeFET / HfZrO TFT / Neuromorphic	IEEE TED 2025 junctionless FeFET；68 篇期刊 / 9 專利	前 UMC 28/20nm 工程師（5 年，13 年前離職）	研究級 → 可原型	2nm NVM / neuromorphic 邊緣 AI	連續 5 次教學獎；ADDA Lab 50-60 人	第一波	無	專案制委案 + 碩博暑期實習	8.9 分；南科 40min 地緣
S04	陳亮嘉	NTU 機械 特聘 + AOIEC 聯盟	OCD scatterometry / HAR TSV 量測 / AI metrology	2022 NSTC 未來科技獎；2021 科技部傑出獎；SPIE MIPC 2023-2026 連發；AOIEC 聯盟 43 家企業 + 4 校	致茂、均豪（中性，TSMC 上下游）	量測設備量產級	OCD/HAR TSV/3D AOI；CoWoS 量測補位	Lab 21 人大型團隊	第一波	無	NTU AOIEC 聯盟下 fab 量測案	8.9 分；製程量測軸主力
S05	胡璧合	NTU EE	FeFET × M3D × CIM × CFET SRAM	Nature Nanotech 2024 2DM SRAM；IEDM 2024/2025 各 2 篇；L'ORÉAL-UNESCO Women in Science 2023	TSMC PhD Scholarship × 3 屆；Lam Research；美光 Chair	頂會原型 + TSMC 製程支援	N2/A16 BEOL FeFET / CIM macro	3 位連續 TSMC PhD Scholarship	第二波	美光 Chair（非獨家、榮譽職）	Joint Lab + 多年期 JDP（3+2）	8.8 分；IEDM/ISSCC/VLSI 三頂會技術委員
S06	陳冠能	NYCU ICST Dean + 電子所講座	Hybrid Bonding / 3D IC / Layer Transfer / Hyper RDL	IEDM 2024 × 2 + VLSI 2024 × 2；400+ 論文、87 專利	NCTU-TSMC JRC 成員；ITRI Adjunct；NSTC 微電子學門召集人	國際頂會系統整合領袖	CoWoS-L 下一代 / SoIC / HBM 層間對準	IEDM/VLSI 年均 6+ 篇一作	第一波	前 Micron Chair（2018-2021 已結束）	ICST 院級 Joint Lab + 年度技委	8.8 分；IEEE/IET/IMAPS/NAI/CIEE 五重 Fellow
S07	銀慶剛	NTHU 清華講座 統計	Time Series Knockoffs / Model	2025 IMS Fellow（台灣唯一）；JASA 2024/2025 × 2；JCGS 2025 半導體缺陷機台應	2014 TSMC × 高雄大學（不良率降 11-14%）；2022 NCKU IYM 合作	方法論直接落地 fab	VM / SPC / 缺陷機台識別	h-17；統計頂刊深	第一波	US12354122B2 與 NCKU 共有	NSTC 計畫伴投 + fab 資料合作	8.5 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
			Selection / 高維變數	用；2024 教育部學術獎				度研究型		（待 IP check）		
S08	陳智	NYCU 材料系主任 + 特聘	nt-Cu 奈米雙晶銅 / Hybrid Bonding / Electromigration	Science 2012 (111) nt-Cu 發現人；Nano Letters 2025；2023 NSTC 學術研究獎	TSMC / MediaTek / Applied Materials / Lam Research / SRC 3yr	技轉量產級	SoIC Hybrid Bonding 核心材料	h-55 / i10-200；UCLA King-Ning Tu 學派正統	第二波	Chem leader 材料技轉（中性）	SoIC 材料 JDP + in-situ AFM PoC	8.4 分；封裝材料最穩選手
S09	詹寶珠	NCKU EE 特聘 + 電資院長	Domain Adaptation / GAN / 醫學影像 DL	IEEE Fellow；ACC-GAN / A-ReSEUnet 2024；Knowledge-Based Systems 2024	無半導體廠綁定（零 domain 先例）	方法論遷移需 PoC	後段 AOI 跨製程 adaptation	NCKU 電資學院院級資源	第二波	無	AOI 跨製程 Domain Adaptation PoC	8.3 分；醫療 DL → 半導體方法論遷移
S10	謝昱銘	NCKU 半導體封測學程 助理 + IMIS 合聘	CNN-AVM / Concept Drift / Golden Path KSA / Transfer Learning	2021-2024 IEEE RA-L/TASE 一作 6 篇（鄭芳田共同通訊）；精準命中 fab 痛點	透過 iMRC 與 TSMC 既有關係（鄭芳田師承）	直接落地 fab AVM	VM concept drift / CP 多變量時序 / KSA Root Cause	Lab 規模推估 5-10 人；6 篇 IEEE 一作	第一波	無	師徒包：鄭芳田顧問費 + 謝昱銘 8-15M/3 年	8.3 分；IYM 系統第一順位接班
S11	楊哲化	NTUT 製造科技所（機械工程系）	雷射超音波 / 導波工程 / 3D 封裝隱裂 / 非破壞檢測	T-SAFT 2023 雷射超音波 subsurface defects imaging；2024 導波分析；Johns Hopkins PhD；h-25 / 2,215 引用	無已知半導體廠合作（待查 NSTC 技轉庫）	工業應用成熟（NDT 技術量產級）	3D 封裝 / CoWoS / SoIC 內部隱裂檢測	LUT Lab 4 間研究室；推估 10-15 人	第一波	無	3D 封裝樣品 PoC 3-6 月 + 後續 3-5 年顧問合約	8.1 分；補封裝檢測軸
S12	江國寧	NTHU PME 清華講座 + 先進封裝研究中心主任	AI × FEA / 封裝疲勞壽命 / WLP ML 預測	ASME EPPD Excellence 2021；iMAPS Fellow；Sci Reports 2022 3D IC DL；Materials 2024 solder joint fatigue ML	無 TSMC JDP（完全自由 PI）；ASME/iMAPS 體系	AI × 封裝方法論第一人	CoWoS 翹曲預測 / HBM 疲勞壽命	350+ 論文 + 43 國際專利	第二波	無	中心級 Joint Lab + 冠名年度獎	8.1 分；first mover 窗口
S13	宋振銘	NCHU 材料系 + 研發長	Cu-Cu Bonding / 表面改質 / 電化學感測 / AI 預測平台	2025 未來科技獎；i-ONE 儀器創新獎；JMRT/JJAP 2025 多篇；光誘導表面改質專利	CCNRIA 聯盟；跨彰師大 AI 協作	量測/感測 TRL 4-5	Hybrid Bonding 線上感測 / 接合強度預測	PCB 學生優秀論文金獎 2025	第二波	無	線上量測 + AI 預測平台 JDP	8.0 分；研發長身份制度對接快
S14	李家岩	NTU 資管 + 管院副院長 +	DRL / MARL / 製造 OR / 排	MARL chiller IJPE 2025；BMB-LIME 42 引用；IEEE	台積電（碩士工作）、日月光、台達、友達、華	多業態實戰；《製	fab reticle 排程 / 異常偵	GitHub 開源 93+；	第二波	無	Reticle DRL + chiller	8.0 分；行政負擔

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
		EiMBA Director	程 / 預測性維護	TASM AE；2024 CIIE Best Paper	邦、Profet AI 顧問	造數據科學》作者	測 / 預測性維護 / chiller 能源	PoLab 12-18 人			MARL JDP	重需排期
S15	鄭桂忠	NTHU EE	Neuromorphic / CIM / ReRAM / TinyML	IEEE Fellow 2024；2025 NSTC 傑出；ISSCC 2024/2025 共 5 篇；Nature/Science 2024-2025 共著	TSMC-NTHU JDP 教授；ITRI 技術長（2017-）；台達飛雁特聘 2022	ISSCC/VLSI 頂會晶片 tape-out	CIM 22→7nm 延伸 / AI 推論晶片	h-49；NBME Lab；IEEE CASS VP	第二波	TSMC-JDP（經費依賴非獨家）	CIM 22→7nm 延伸 JDP + tape-out	8.0 分
A16	張國浩	NTHU IEEM 特聘	Simulation Optimization / OR / RL for Manufacturing	IEEE T-SM Best Paper；**IJPR 2025-10 與 TSMC 工程師聯名**	**TSMC 公開聯名 2025**；TSMC/UMC/VisEra 顧問；力晶 Powerchip 2 年 CVD APC 案	產線最佳化直接應用	產能規劃 / APC 調度 / 良率優化	NTHU IEEM Lab 中型	觀察	力晶 Powerchip 2 年案 + Micron Chair 傳聞待核實	釐清後可第二波	7.8 分（TSMC 聯名 +0.1）
A17	蔡佩璇	NCKU IMIS + CSIE	Digital Twin / CPS / SOP 視覺驗證 / 多模態感測	2024-2025 Fulbright Senior Scholar（Pittsburgh）；IEEE IoT J 2025 Multi-Objective DT；Applied Intelligence 2024	NCKU 內部（無半導體廠綁定）	醫療/災防 DT 方法論強；製程 DT 需遷移	fab Edge DT / AMR/AMHS / SOP 視覺驗證	CPS Lab（1 博 + 12 碩）；畢業生進 TSMC	第二波	無	fab DT PoC + SOP 視覺驗證	7.7 分；Fulbright 期間部分時間在美
A18	林嘉文	NTHU EE 特聘 + AI 中心副主任	Vision Transformer / 光刻 EDA / Mamba	IEEE Fellow 2018；h-69；17.4k 引用	清大 AI 中心副主任（無外綁）	光刻 EDA 原型級	光刻 hotspot 預測 / OPC 替代	AI 中心資源	觀察	無	光刻 EDA（12 月 PoC）	7.5 分
A19	范書愷	NTUT 工管 特聘 + 院長	SPC × ML / Virtual Metrology / 工業統計	CIE 2022 VM 論文已落地半導體大廠；Eng Optimization 首位亞洲主編	多家半導體大廠落地合作（未具名）	工業統計方法論 + ML 落地	VM / SPC / 工業統計	NTUT 工管院長級資源	第二波	無	NTUT 工管院級合作	7.5 分
A20	郭鴻飛	NTUST 自動化所 教授（前所長 + 副院長）	Mask Optimization / 光罩演算 / 對準誤差量測	Georgia Tech 電機博士；學生流向 TSMC/南亞科/應材公開背書	無具體業界合作紀錄	Mask AI 補位	OPC 補強 / 對準量測	NTUST 學生流向清晰	第二波	無	Mask Optimization 共研 + 招募管道	7.5 分；副院長 + 所長雙行政
A21	李建模	NTU EE/GIEE	2nm/先進封裝 DFT / Test / Diagnosis / Yield	AI-EDA Yield/Testing	MediaTek Vmin 合作（非獨家）	IC Design 端	Test 領域 NTU 旗手	NTU EE 資源	第二波	MediaTek Vmin（非獨家）	產學共同主持 / 委託研究	7.5 分
	王蒞君	NYCU 電機 終	封裝 AOI 檢	封裝 AOI + Transfer Learning	無綁定	應用落地	CoWoS 封裝		第二	無	CoWoS AOI	7.3 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
A22		身講座 + 電機學院院長	測 / 小數據遷移學習	系列；2025 IEEE Awards Committee Member		能力強	AOI 瑕疵檢測	NYCU EE Lab	波（需與院辦排程）		檢測 PoC（3-6 月）	
A23	張耀文	NTU EE 特聘（2024 EECS 院長卸任後回歸研究）	EDA / Placement / Routing 世界級	DAC/ICCAD 一作 30 年；IEEE Fellow；CEDA 前主席 2020/2021	NTU EDA 中心前主任；長期與 TSMC/Synopsys/Cadence	EDA 世界級	Placement & Routing / DFM	NTU 大型 Lab	觀察	MediaTek 獨立董事（2024/05-，任期至 2027）	任期內暫不適用；卸任後立即第一波	7.3 分；江蕙如已接棒軌道
A24	李淑敏	NSYSU 資工 EDA Lab	AI-EDA / HDL Automation	NSYSU EDA 旗手	Synopsys/Cadence 弱綁定（工具合作）	南台灣 EDA 對口	AI-EDA / 高雄 2nm 卡位	NSYSU EDA Lab	第二波	Synopsys/Cadence 工具合作（非人事）	南台灣 EDA 合作	7.3 分
A25	鄭芳田	NCKU IMIS 名譽講座 + iMRC 執行長	AVM / IYM 系統發明人	US12354122B2；累計 63 件技術移轉 / NT$2.7 億授權金	TSMC 終生合作夥伴（1998-）	技轉量產級	AVM / IYM 系統架構諮詢	iMRC 執行長；顧問職	觀察	72 歲 2023 退休；iMRC 名譽講座	戰略顧問：年費 100-200 萬 × 5 年（搭配謝昱銘執行 PI）	7.3 分；退休戰略顧問定位
A26	張孟凡	NTHU EE 特聘 + TSMC Senior Fellow	CIM / ReRAM / STT-MRAM / Neuromorphic	IEEE Fellow；ISSCC 2025 雙篇；CIM 世界頂級	歷年 TSMC 合作；2025 升 Senior Fellow	內部戰略資產	CIM / ReRAM / Neuromorphic	NTHU EE Lab；TSMC 內部資源	不啟動	TSMC Senior Fellow（2025-）	內部資源協調，不對外合作	7.2 分；TSMC Senior Fellow
A27	水野潤	NCKU 智慧半導體與永續製造學院正職	異質整合 / 3D TSV 封裝 / ALD / ALD-FeFET	NCKU Mizuno Lab；2025 ACS Appl. Electron. Mater. ALD-WO_{3-x} FeFET	NCKU × Tokyo Tech × NARLabs TSRI 三方合作（2025）	量產驗證級	3D TSV 封裝 / ALD-FeFET	NCKU Mizuno Lab + Waseda 體系	第二波	NCKU 正職教授（前誤記為客座）	NCKU 一般產學合約；可洽三方合作框架	7.2 分；NCKU 正職
A28	陳柏宏	NYCU 電子所所長（Director）	PMIC / 無線電力傳輸 / **AI Server PSU**	東京大學 PhD；ISPSD 2025 + IPEMC-ECCE Asia 2025 AI Server PSU	無綁定	原型級 IC 設計	AI Server PSU / N3/N2 I/O PD 優化	NYCU EE Lab；Green Power Lab	第二波	無	單點技術合作；可順應所長行政檔期	6.9 分；AI Server 電源新方向

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
A29	吳添立	NYCU EE 正教授（2026/02 升等）	GaN/SiC/Ga_2O_3 功率半導體可靠度 / 功率 IC 設計	2024 NSTC 學術獎；2023 吳大猷紀念獎 + CIEE Outstanding；2025 IEEE Senior Member；imec 5 年	MediaTek Junior Chair（2017-，獨家 7 年）	原型級可靠性	GaN/SiC 功率可靠度（非 MediaTek 產品線）	NYCU EE Lab；100+ 論文	觀察	MediaTek Junior Chair 7 年（獨家）	需資訊牆協議；限制合作範疇	7.2 分（升等 +0.3）
A30	郭浩中	NYCU 光電 Chair Professor + 鴻海 HHRI 半導體中心主任	Micro-LED / 化合物半導體 / Ga_2O_3 MOSFET / ALD / QRNG	四料 Fellow；NSTC 傑出獎 2020；Research.com Taiwan EE Leader 2022-2025	HHRI 半導體中心主任；Picosun 2022 結束（被 Applied Materials 收購）	晶片設計量產級	Micro-LED / Ga_2O_3 晶片設計	NYCU 光電 Lab 大型 + HHRI	法務先檢	HHRI 競業 + Picosun→應材範疇	法務先檢 HHRI 競業；範疇限制	7.2 分（HHRI 待法務）
B31	高宏宇	NTHU 資工 助理教授（2024/8 從 NCKU 轉校）	Retrieval Domain Adaptation / RAG	ACL 2025 main；EMNLP 2023 Findings；TAICA 跨校 NLP 課程 400 人	無綁定；NTHU 資工 1994 首屆畢業	跨domain 遷移方法論	工程師 RAG / 製程文件檢索	IKM Lab 重組中	觀察	無	2027 Lab 站穩後	7.1 分；職級降為助理
B32	蔡銘峰	NCCU 資科 + AS CITI 合聘	Learning-to-Rank / RAG	SIGIR 2025；TREC iKAT 2025	無綁定	方法論原型	工程師 RAG PoC	NCCU Lab	第三波	無	IT/FIT RAG PoC	7.0 分
B33	黃瀚萱	Academia Sinica 資訊所	CAG / RAG / LLM Eval	WWW 2025 "Don't Do RAG: CAG"（81 引用）	無綁定	方法論原型	工程師 RAG 配套	AS 獨立研究員	第三波	無	與蔡銘峰配套	6.9 分
B34	游濟華	NCKU 工科系助理教授（含半導體學院合聘）	AI 多尺度模擬 / 新材料預測	AI 材料資訊學論文；h-22；LAiMM Lab	無綁定	方法論軸向前瞻	SiO2/HfO2 工藝參數優化	LAiMM Lab 中型	第二波	無	材料資訊學 PoC	6.9 分
B35	羅裕龍	NCKU 機械 特聘 + 儀器中心主任	高深寬比結構關鍵尺寸預測 / 光學量測	h-46；6,300+ 引用；2025/04 + 2026/01 + 2026/06 三篇	無綁定	理論相符；無 PoC	GAA 奈米片光學量測	NCKU 機械 Lab + 儀器中心	第二波	無	高深寬比量測 PoC	6.8 分
B36	陳以錚	NCU 資管 教授 + 系主任	智慧製造 / I4.0 / 缺陷預測	IEEE TETC 虛擬 RL 缺陷預測；系主任級穩定	無綁定	方法論應用級	fab 製程缺陷預測	NCU 資管 Lab	第二波	無	fab 缺陷預測 PoC（3 月）	6.6 分
B37	蕭宏章	NCKU 資工	FDC 平台 / 分散式系統 / 聯邦學習	FDC 平台單點應用；機台數據加密	待核實	單點極強廣度窄	機台 FDC 聯邦學習	待核實	第三波	待核實	單點專案合作	6.6 分
	彭文志				2025 借調 TSMC							

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
B38		NYCU 資工 正→ TSMC 借調處長	Agentic Decomposed IR / SIGIR	SIGIR 2025 Agentic IR 代表作		內部員工	Agentic IR 應用	NYCU + TSMC	不啟動	TSMC 借調處長 2025-	內部資源協調；返校可重評	6.4 分；已內部化
B39	連震杰	NCKU 電資學院副院長 + AI 機器人學程主任	CNN/YOLO 缺陷分類 / 3D 結構光	Sensors 多篇 2023；2025 Measurement journal；2022 Intel/Qisda	Intel/Qisda 2022	原型級 AOI	3D 結構光 AOI	NCKU 資工 Lab；南科 20 分鐘	第三波	無	3D 結構光 PoC 6-12 月	6.4 分
B40	劉禹辰	NCKU 機械系（含半導體學院合聘）	ML 材料熱力學 / 電遷移 / 焊接可靠性	Materials Characterization 2025/10；Annual Review of Materials Research 2025	無綁定	新銳 Lab 原型	3D IC EM / 封裝散熱	Liu Lab 3-5 人	第二波	無	封裝 EM 可靠性 PoC	6.4 分
B41	林勇志	NSYSU SAT 副教授級專業技術人員（前 TSMC 13 年）	3D 晶圓接合 / 異質整合封裝	3D TSV 異質整合；NCKU 機械博士	前 TSMC 13 年（商秘綁定）	量產驗證	3D 晶圓接合	NSYSU SAT	觀察	前 TSMC 13 年 + 商秘綁定	法務先檢 IP 邊界	6.3 分
B42	林錦德	NCU 機械 助理	AI 決策 / 可見光定位 VLP / AMR	VLP + LSTM 2024；室內定位適用 AMHS	無綁定	原型級 PoC	AMHS 室內定位 / AMR	NCU 機械 Lab 新銳	第三波	無	AMHS 定位試點 12 月	6.15 分
B43	黃乾怡	NTUT 工管 系主任	PCB Gold Finger AOI / 陶瓷基板 AOI	h-21；1,500 引用；SMT/PCB 強	無綁定	後段供應鏈應用	PCB Gold Finger / 陶瓷基板	NTUT 工管 Lab	第三波	無	CoWoS/SoIC 供應鏈端	6.2 分
B44	楊素芬	NCCU 統計	AEWMA / CUSUM 非參數 / Bayesian EWMA	2025 Sci Reports AEWMA Gamma；150+ 論文	經濟部標準局品管委員	純統計方法論	SPC 方法論諮詢	NCCU 統計	第三波	無	SPC 方法論諮詢	6.2 分
B45	藍俊宏（Jakey Blue）	NTU 工工 副教授	Physics-Informed APC / HMM 設備劣化 / XAI	2010-11 TSMC Principal Engineer；2020 ESWA/TASE	前 TSMC Principal Engineer；Mines-NTU 2022	原型級 APC	設備健康監控 / R2R Control	NTU 工工 Lab 中型	第三波	無	APC 短期 PoC 6 月	6.1 分
B46	蔡坤諭	NTU EE/GIEE	EUV / DFM / e-beam	Stanford 航太博士 + Intel 193nm/EUV 經驗；TSMC-NTU Center 13 年	TSMC-NTU Center 13 年	微影/DFM 補位	EUV / DFM 補強	NTU EE Lab	第三波	無	微影/DFM 補位	6.1 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
			direct-write									
B47	李宏毅	NTU EE	語音 / NLP / 自監督學習	YouTube 教學頻道 100+ 萬訂閱	Appier 共同創辦人	無半導體論文	無明確應用點	NTU EE Lab	不啟動	Appier 共同創辦人	無明確接觸點	6.1 分；AI 通識教育家
B48	許嘉裕	NTHU IEEM 副教授	SPC / FDC / Yield	智慧製造中生代；2020 國科會學術獎	無綁定；Lab 重建中	Lab 重建	SPC / FDC / Yield	NTHU IEEM 新 Lab	觀察	無	Lab 站穩後 6-12 月評估	5.9 分
B49	吳凱強	NYCU 資工 正教授（已升等）	LLM 量化 / FPGA AI 加速 / DfT / Trojan / SSM 量化	ICLR 2025 Palu / Quamba；**ICML 2025 Quamba2**；ICCAD 2025 Contest 命題人	Neuchips 顧問（排他性待核實）	原型級 EDA+LLM	AI 晶片硬體安全驗證 Trojan/DfT	NYCU 資工 Lab	第二波	Neuchips 顧問（排他性待核實）	ICCAD Contest 題目共同設計	6.0 分（升等 +0.3）
B50	丁顥	成大 應數	Wave-shape function / 數位孿生節能	鄭芳田 2015 PhD 弟子；數位孿生 + Fab 能耗	iMRC 體系	方法論遷移	fab 能耗 / ESG	應數 Lab	第三波	無	TSMC ESG 部門（非 AI 部門）	5.7 分；澄清 ≠ Hau-Tieng Wu (Duke)
B51	杜長慶	NCU EE 副教授	功率電子 / 伺服器 PSU 硬體	939 引用；Foxconn 業界經驗	Foxconn 合作背景	硬體應用	資料中心 PSU 能效（邊界）	NCU EE Lab	第三波	無	資料中心能效顧問	5.75 分
B52	謝旻甫	NCKU 電機 特聘（2022 升等）+ 馬達中心	馬達驅動 AI / 廠務風機預測維護	馬達驅動故障檢測；2024 中工會傑出教授獎 + IEEE Tainan 獎；h-32	台達電 Chair 2019-2024；中鋼/國太中心合作	廠務應用	廠務風機預測維護（非 fab）	NCKU EE Lab	不啟動	台達電 Chair 2019-2024	轉給 Fab 設施部門	4.4 分；廠務非 AI 軸
B53	曾釋鋒	NTUT 機械 系主任	雷射 wafer dicing / stealth dicing	141 篇/1,686 引用；應用物理雷射工程	無綁定	設備合作軌	TGV/TSV 雷射加工	NTUT 機械 Lab	第三波	無	設備合作獨立分類（非 AI 軌）	5.5 分
B54	簡禎富	NTHU 工工 講座（2025/02 卸任副校長）	DRL + Digital Twin 晶圓廠 / AIMS 中心	Stanford 全球前 2% 連 3 年；h-49；9,300+ 引用；220+ 期刊	NTHU-TSMC Center 主任；前 TSMC IED 副處長	JDP/ARP 進行中	fab DRL+DT / VAE 缺陷	NTHU DALab；博生稀少	第二波	美光 Chair；2025/02 副校長卸任後時間釋出	不建議獨家；NSTC 政府資金槓桿	6.0 分（副校長卸任 +0.7）
	陸元平		IIoT / 晶圓缺陷	ADC 工具開發；待查核實	待核實	工具開發		NTUT 製造	觀察	無		5.1 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
B55		NTUT 製造科技所	分類工具箱				晶圓缺陷分類 ADC	科技所			需核實 ADC 驗證案例	
B56	鄭永斌	NCU 資工	機器人流程自動化 RPA	ICSE 論文；eShacow 商業化公司	eShacow 商業化（時間佔用）	後勤工具	後勤 ERP 自動化	NCU 資工 Lab	不啟動	eShacow 商業化時間	建議採購商用 RPA（UiPath）	4.95 分；RPA 非 fab 軸
B57	陳朝鈞	NCKU 製造資訊	廣域智慧製造	主軸豬隻飼養/ADAS/物理治療（核實後）	—	wide net 雜訊	—	—	不啟動	無	建議移出主表	5.0 分
B58	羅明琇	NCCU 資管	供應鏈管理 / 數據治理 / ESG	供應鏈實績清楚；ESG 專家	無綁定	營運方法論	營運視覺化 / ESG 治理	NCCU 資管 Lab	觀察	無	轉營運層面另池重評	4.7 分；技術池不合適
B59	陳正剛	NTU 工工	SPC (2009 前) / 超音波/ OSA (2009 後)	h-22 全期；Lab 僅 3 人；自 2009 轉生醫	Jakey Blue 之師	歷史方法論顧問	無直接應用	NTU 工工 Lab 3 人	不啟動	無	方法論顧問池	4.5 分
B60	洪英超	NCCU 統計（前系主任）+ NTU 工工合聘	SVR Profile Monitoring (2012 前) / EV/ Granger	2024 Granger Causality 統計頂刊；2025 IEEE T-ITS EV 充電	無綁定	方法論已漂移	無直接應用	NCCU 統計 Lab	不啟動	無	方法論顧問池	4.2 分
C61	林清安	NTUST 機械	機械視覺 / 機械手臂	論文透明度低；曾列未入選	無	方向偏；不建議進階	傳統自動化系統整合	—	不啟動	無	不建議進階	4.0 分
C62	柏林 Berlin Chen	NTNU 資工	Mandarin ASR / BERT reranking	ASR 專家而非 LLM；半導體需 6-12 月橋接	無	ASR 專項	台灣普通話語音 → 製程文件檢索	NTNU 資工 Lab	不啟動	無	ASR 專項 PoC（非主線）	3.8 分
C63	王振興	NCKU EE	Neuro-fuzzy / AIoT / 生醫	半導體契合僅 5%；主軸生醫訊號	無	AIoT 邊緣	AIoT 穿戴邊緣需求可考慮	NCKU EE Lab	不啟動	無	不建議；AIoT 邊緣另案	3.0 分
C64	楊佳玲	NTU 資工（借調中）	CIM + NAS / Memristor	IEEE Fellow 2026；2024 NSTC 傑出	IEEE Fellow；政務次長借調	借調中	CIM 架構 / Memristor	NTU 資工 Lab	不啟動	2026/02 借調政務次長 1-2 年	2027 借調結束後重評	3.0 分（借調期降級）
C65	鄭少為	NTHU 統計 副教授	Gaussian Process / DoE	近 5 年無頂期刊；副教授 17 年未升等	無	理論配套	高維 GP 實驗設計	無獨立 Lab	不啟動	無	理論 PoC 配套	2.9 分
	李祈均		Multimodal					BIIC Lab		NVIDIA 副主		2.6 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
C66		NTHU EE	DL / Speech Affective	0% 半導體；雙企業 COI 需先簽約	NVIDIA 副主任 + 京元電子顧問	情感語音	無半導體應用	12-18 人	不啟動	任 + 京元電子顧問	COI 需簽約後考慮	
C67-80	陳蘊儂 / 蔡宗翰 / 陳信希 / 孫民 / 鄭文皇 / 陳銘憲 / 莊永裕 / 洪一平 / 林軒田 / 徐宏民 / 張智星 / 傅立成 / 王傑智 / 許永真 / 簡仁宗 / 林守德 / 鄭卜壬 / 古倫維 / 馬偉雲	各校 NTU/AS/NCU 等	NLP / CV / IR / 多媒體	domain 不符或商業綁定	多位 Appier 綁定	方向偏	無半導體應用	—	不啟動	多位 Appier 綁定	方向不符；不啟動	< 4.0 分

大表解讀

分數分佈

- **S 級（≥ 8.0）**：15 位
- **A 級（7.0-7.9）**：15 位
- **B 級（5.5-6.9）**：30 位
- **C 級（< 5.5）**：12+ 位

校系分佈（S + A 級 30 位）

- NTU：6 位
- NYCU：6 位
- NTHU：5 位
- NCKU：4 位
- NSYSU：3 位
- NTUT：2 位（楊哲化 S / 范書愷 A）
- NCHU：1 位
- NTUST：1 位
- Waseda：1 位（國際）

題目軸覆蓋

- **製程量測**：陳亮嘉（S04）、詹寶珠（S09）
- **APC / SPC / VM**：銀慶剛（S07）、謝昱銘（S10）、李家岩（S14）、范書愷（A19）、張國浩（A16）
- **AI-EDA / Placement & Routing**：江蕙如（S02）、張耀文（A23，觀察）、李建模（A21）、李淑敏（A24）、林嘉文（A18）
- **AOI / 缺陷檢測**：詹寶珠（S09）、王蒞君（A22）、陳以錚（B36）、連震杰（B39）

- **3D 封裝 / Hybrid Bonding**：陳冠能（S06）、陳智（S08）、江國寧（S12）、宋振銘（S13）、楊哲化（S11）、劉禹辰（B40）
- **Device / 新材料 / CIM**：馬誠佑（S03）、胡璧合（S05）、鄭桂忠（S15）、游濟華（B34）
- **Digital Twin / 排程**：蔡佩璇（A17）、李家岩（S14）、陳以錚（B36）
- **光刻 OPC / Mask**：王俊明（S01）、郭鴻飛（A20）
- **功率半導體 / 光電**：吳添立（A29）、郭浩中（A30）、陳柏宏（A28）
- **IYM / AVM（戰略顧問）**：鄭芳田（A25，師徒包搭配 S10 謝昱銘）

§ 2 統一 Profile（60 位，S+A+B 級）

> **格式說明**：每位採「基本資料卡 → 5 維度評分 → 核心專長 → 近 3 年代表實績 → 合作企業紀錄 → 與外部公司合作狀況 → 建議合作方式 → 公開連結」八欄位結構。
> **5 維度權重**：研究軌跡 20% / fab 應用 25% / Lab 深度 20% / 可接洽度 20% / 長期價值 15%。
> C 級 12+ 位（總分 < 5.5）詳大表。

S01. 王俊明（Chun-Ming Albert Wang）

項目	資料
校系	NSYSU 半導體及重點科技研究學院 SAT；ISMID 半導體與積體電路設計研究所 所長
職級	正教授 / 所長
PhD	California Institute of Technology (Caltech) 電機博士
學術指標	SPIE Photomask Japan 一作穩定產出；業界實戰型
Lab 規模	TSMC 南科訓練通道共用；中型實戰團隊
總分	**9.0**（S 級）
長期投資	第一波（3-6 月啟動）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — Caltech 博士 + SPIE 頂會一作	9 — 實戰量產級 TSMC SAT 體制內	9 — TSMC 南科實習通道	9 — 完全自由（體制內合作方）	9 — 2nm/1.4nm EUV 持續剛需

核心專長

- AI 光刻 OPC（Optical Proximity Correction）— 先進節點光罩演算
- RET（Resolution Enhancement Technology）— 解析度增強技術
- DFM（Design for Manufacturing）— 可製造性設計
- 2nm EUV 光罩修正核心方法學

近 3 年代表實績

- SPIE Photomask Japan 2025 ML 光刻 hotspot 預測（一作）
- NSYSU SAT 中心體制內共同主持人（TSMC 高雄 2nm fab 周邊）
- 持續執行 NSTC 光刻 AI 相關計畫
- 學生進入 TSMC 南科訓練中心為常態

合作企業紀錄

- TSMC（SAT 中心主要主持人，體制內長期合作）
- KLA Corp.（量測設備體系合作）

與外部公司合作狀況

TSMC 體制內合作方，**非離職風險**；無其他大廠競業綁定。屬「現成合作管道」而非「需重新洽談」。

建議合作方式

- **合作題目**：2nm EUV OPC / 光罩修正 / ML hotspot 預測 / DFM 協同

- **制度**：既有 SAT 框架擴大，無需新設 MOU
- **預算與週期**：專案滾動；SAT 既有編列延伸
- **KPI**：OPC 收斂時間降低、hotspot 漏檢率、TSMC 南科實習生轉任率

公開連結

- NSYSU SAT：https://sat.nsysu.edu.tw/
- NSYSU 官網教師頁：https://www.nsysu.edu.tw/
- 代表論文：SPIE Photomask Japan 2025 Proceedings

S02. 江蕙如（Hui-Ju Chiang）

項目	資料
校系	NTU EE / GIEE（電機工程學系 / 電子工程學研究所）
職級	教授
PhD	NTU EE
學術指標	DAC / ICCAD 一作穩定產出；EDA 頂會一線
Lab 規模	中型 EDA Lab；博碩生皆有頂會一作
總分	**9.0**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — DAC/ICCAD 一作	9 — EDA 原型可遷移商用	9 — 頂會一作學生	9 — 無任何綁定	9 — 40 歲黃金期

核心專長

- AI-EDA — 以 AI/ML 強化 EDA 工具
- GNN for Placement & Routing — 圖神經網路做擺放與繞線
- Transformer-based DFM — 序列模型於可製造性設計
- ML Routing — 機器學習繞線演算法

近 3 年代表實績

- DAC / ICCAD 2023-2025 連年 placement & routing 一作
- GNN-based placement 系列論文（EDA 社群受注目）
- ML Routing Transformer 架構提出
- NCTU 14 年培訓底子 + 轉 NTU 體系延續

合作企業紀錄

- NTU EDA 研究中心（體系內）
- 無大廠 Director 綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。無獨董職、無顧問聘任、無 JDP 專屬關係。

建議合作方式

- **合作題目**：Placement & Routing AI / DFM Transformer / 2nm EDA 流程
- **制度**：NTU EDA 體系內共同研究計畫 + Joint Lab
- **預算與週期**：3-5 年中程；與 TSMC N2/A16 節點時程對齊
- **KPI**：placement runtime 降幅、DRC/LVS violation 減少、商用工具整合度

公開連結

- NTU 電機系 https://www.ee.ntu.edu.tw/
- ACM DAC 近年 proceedings
- Google Scholar Hui-Ju Chiang

S03. 馬誠佑（Cheng-Yu Ma）

項目	資料
校系	NSYSU 電機 + SAT 合聘
職級	副教授
PhD	NSYSU / UMC 工程訓練
學術指標	IEEE TED 2025 一作；68 篇期刊 / 9 專利
Lab 規模	ADDA Lab 50-60 人（大型）
總分	**8.9**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE TED 一作 + 68 篇期刊	9 — 前 UMC 5 年實戰	8 — ADDA Lab 50-60 人	9 — UMC 離職 13 年無競業風險	9 — 2nm NVM 剛需

核心專長

- FeFET（Ferroelectric FET）— 先進節點非揮發性記憶體
- HfZrO TFT — 氧化物薄膜電晶體
- Neuromorphic 邊緣 AI 晶片
- 2nm NVM（Non-Volatile Memory）核心元件

近 3 年代表實績

- IEEE Transactions on Electron Devices 2025/01 junctionless FeFET（一作）
- 連續 5 次教學獎
- 68 篇期刊 + 9 專利累計產出
- ADDA Lab 50-60 人培育 TSMC / 封測廠人才

合作企業紀錄

- 前 UMC 28/20nm 工程師（5 年實戰，13 年前離職，已無競業風險）
- NSYSU-TSMC 高雄 2nm 周邊合作

與外部公司合作狀況

無現役綁定。UMC 背景屬「歷史資產」非現役身份；無其他顧問 Chair 或獨董職。

建議合作方式

- **合作題目**：2nm NVM / FeFET BEOL / neuromorphic 邊緣 AI
- **制度**：專案制委案 + 碩博暑期實習
- **預算與週期**：3 年期 JDP；配合 TSMC 2nm 量產 timing
- **KPI**：FeFET endurance / retention、neuromorphic inference 效能、ADDA Lab 學生轉任率

公開連結

- NSYSU 電機 https://www.ee.nsysu.edu.tw/

- IEEE TED 2025 Issue
- NSYSU SAT 中心 https://sat.nsysu.edu.tw/

S04. 陳亮嘉（Liang-Chia Chen）

項目	資料
校系	NTU 機械工程學系 特聘教授 + AOIEC 聯盟主持
職級	特聘教授
PhD	NTU 機械
學術指標	h 資深、SPIE MIPC 連發；多項獎項
Lab 規模	21 人大型團隊（博碩 + 研究助理）
總分	**8.9**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — 2021 NSTC 傑出 + 2022 未來科技獎	9 — 量測設備量產級	9 — Lab 21 人大型	9 — 設備商中性	9 — CoWoS 量測剛需

核心專長
- OCD scatterometry — 光學臨界尺度量測
- HAR TSV 量測 — 高深寬比 TSV 結構
- AI metrology — AI 驅動量測
- 共焦干涉 metrology

近 3 年代表實績
- 2022 NSTC 未來科技獎
- 2021 科技部傑出研究獎
- SPIE MIPC 2023-2026 連發
- NTU AOIEC 聯盟（43 家企業 + 4 校）共主持

合作企業紀錄
- 致茂、均豪等設備商（中性，TSMC 上下游）
- AOIEC 聯盟 43 家企業生態系

與外部公司合作狀況
設備商合作為中性關係（TSMC 上下游，非競業），**無獨家綁定**。

建議合作方式
- **合作題目**：OCD/HAR TSV/3D AOI 全套；CoWoS 量測補位
- **制度**：NTU AOIEC 聯盟下 fab 量測案
- **預算與週期**：3-5 年；配合 CoWoS / SoIC 導入時程
- **KPI**：OCD 精度、HAR TSV 量測 throughput、聯盟技轉件數

公開連結
- NTU 機械 https://www.me.ntu.edu.tw/
- NTU AOIEC 聯盟官網
- SPIE MIPC Proceedings 2023-2026

S05. 胡璧合（Vita Pi-Ho Hu）

項目	資料
校系	NTU EE
職級	教授
PhD	NTU EE
學術指標	IEDM 2024/2025 各 2 篇；Nature Nanotech 2024
Lab 規模	中大型；3 位連續 TSMC PhD Scholarship 學生
總分	**8.8**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — Nature Nanotech + IEDM	9 — 頂會原型 + TSMC 製程	9 — TSMC PhD × 3 屆	8 — 美光 Chair 非獨家	9 — N2/A16 FeFET 剛需

核心專長

- FeFET × M3D（Monolithic 3D）
- CIM（Compute-in-Memory）
- CFET SRAM（Complementary FET SRAM）
- 2D Material 元件

- **2024 升等正教授（Micron Foundation Chair Professor）**
- Nature Nanotechnology 2024 — 2D 材料 SRAM
- **IEDM 2025 × 2 篇**（Cheng-Hung 一作 + Yi-Ming/Jia-Tai/Wei-Tung 一作）
- IEDM 2024 × 2 篇
- L'ORÉAL-UNESCO Women in Science 2023
- **ISSCC 2026 / VLSI 2026 / EDTM 2025-2026 技術委員**
- **IEEE CAS NG-TC Chair-Elect**（新增服務職）
- IEEE INEC 2025 Invited Speaker
- 3 位連續 TSMC PhD Scholarship 學生

合作企業紀錄

- TSMC PhD Scholarship × 3 屆學生（強力人才管道）
- Lam Research 合作紀錄
- 美光 Chair Professor（2024-）

與外部公司合作狀況

美光 Chair Professor（2024-）— 為榮譽性冠名講座，**非獨家顧問**，與 TSMC 合作不衝突。TSMC PhD Scholarship 學生反而顯示既有合作深度。

建議合作方式

- **合作題目**：N2/A16 BEOL FeFET / CIM macro / 2D 材料 SRAM
- **制度**：Joint Lab + 多年期 JDP（3+2 模式）
- **預算與週期**：5 年期，年預算 3000-5000 萬
- **KPI**：IEDM/ISSCC 聯名論文、TSMC N2 tape-out、PhD Scholarship 產出

公開連結

- NTU EE https://www.ee.ntu.edu.tw/profile1.php?id=1080918
- 個人網站 https://sites.google.com/site/vitapihohu
- IEEE INEC 2025 https://ieeeinec.org/keynotes/invited-speaker-vita-pi-ho-hu/
- Nature Nanotech 2024 DOI

S06. 陳冠能（Kuan-Neng Chen）

項目	資料
校系	NYCU ICST（智能科學與技術研究院）Dean（2025/02-）+ 電子所講座
職級	講座教授 / 院長
PhD	MIT EECS
學術指標	IEEE/IET/IMAPS/NAI/CIEE 五重 Fellow；400+ 論文、87 專利
Lab 規模	大型；IEDM/VLSI 年均 6+ 篇一作
總分	**8.8**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — 五重 Fellow	9 — IEDM/VLSI 系統整合領袖	9 — 年均 6+ 一作	9 — 前 Micron Chair 2021 結束	8 — 資深院長期

核心專長

- Hybrid Bonding — 混合鍵合（SoIC 核心）
- 3D IC 整合
- Layer Transfer — 層轉移
- Hyper RDL — 超細線距 RDL（CoWoS-L 下一代）

近 3 年代表實績

- IEDM 2024 × 2 篇 + VLSI 2024 × 2 篇（Hyper RDL interposer / 25×33mm^2 3DIC）
- 400+ 論文、87 專利累積
- NSTC 微電子學門召集人
- 2025/02 就任 NYCU ICST Dean

合作企業紀錄

- NCTU-TSMC JRC 成員（長期）
- ITRI Adjunct
- 前 Micron Chair Professor（2018-2021 已結束）

與外部公司合作狀況

前 Micron Chair 已於 2021 結束，**現無獨家綁定**；NCTU-TSMC JRC 為既有合作框架。

建議合作方式

- **合作題目**：CoWoS-L 下一代 / SoIC / HBM 層間對準
- **制度**：ICST 院級 Joint Lab + 年度技術委員會
- **預算與週期**：5 年期，院級規模；年預算 5000-8000 萬
- **KPI**：IEDM/VLSI 聯名論文、CoWoS-L 技術轉移、院級學生 pipeline

公開連結

- NYCU ICST https://icst.nycu.edu.tw/
- NYCU 電子所 https://ieee.nycu.edu.tw/
- IEDM / VLSI 近年 Proceedings

S07. 銀慶剛（Ching-Kang Ing）

項目	資料
校系	NTHU 清華講座（統計所）
職級	清華講座教授
PhD	NTU 統計
學術指標	2025 IMS Fellow（台灣唯一）；JASA × 2 近兩年；h-17
Lab 規模	統計頂刊深度研究型；中型
總分	**8.5**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IMS Fellow + JASA 頂刊	9 — 方法論直接落地 fab	8 — 中型深度研究	9 — 無其他 Chair	8 — 理論 + 應用並進

核心專長

- Time Series Knockoffs — 時間序列變數選擇
- Model Selection — 高維模型選擇
- 高維變數選擇方法論
- SPC / VM 統計基礎

近 3 年代表實績

- **2025 IMS Fellow 台灣唯一入選**
- JASA 2024 / 2025 各一作共 2 篇
- JCGS 2025 半導體缺陷機台應用（精準命中）
- 2024 教育部學術獎
- 2022 美國專利 US12354122B2（NCKU IYM 合作共同發明人）

合作企業紀錄

- 2014 TSMC × 高雄大學（不良率降 11-14%）
- 2022 NCKU IYM 合作（US12354122B2）

與外部公司合作狀況

US12354122B2 與 NCKU 共有（待 IP check）。無其他大廠 Chair 或獨董。**半導體合作紀錄實績豐厚**（TSMC 2014、NCKU IYM 2022）。

建議合作方式

- **合作題目**：VM Knockoffs / SPC 高維變數選擇 / 缺陷機台識別
- **制度**：NSTC 計畫伴投 + fab 資料合作協議
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1000-2000 萬
- **KPI**：VM MAE / RMSE 降幅、缺陷機台早期偵測率、頂刊聯名論文

公開連結

- NTHU 統計 https://stat.site.nthu.edu.tw/
- IMS Fellow 公告 2025
- US12354122B2 USPTO

S08. 陳智（Chih Chen）

項目	資料
校系	NYCU 材料系 特聘教授（前系主任 2017-2023，2023/02 已卸任）
職級	特聘教授
PhD	UCLA 材料（King-Ning Tu 門下）
學術指標	h-55 / i10-200；Science 2012 nt-Cu 發現人
Lab 規模	大型；多屆 TSMC / MediaTek 學生
總分	**8.4**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — Science + h-55	9 — 技轉量產級	9 — UCLA 學派正統	7 — Chemleader 非競業	8 — SoIC 材料剛需

核心專長

- nt-Cu 奈米雙晶銅 — Science 2012 發現
- Hybrid Bonding 核心材料
- Electromigration（電遷移）
- 銅表面改質

近 3 年代表實績

- Science 2012 (111) nt-Cu 發現（奠基性論文）
- **Materials Characterization 2025/05**（Vol. 223, 114925）
- **Applied Surface Science 2025/03**（Vol. 685, 162023）
- Nano Letters 2025
- ICEP-IAAC 2025 / EDTM 2025 國際封裝研討會貢獻
- 2023 NSTC 學術研究獎
- Chemleader 2016 技轉量產
- UCLA King-Ning Tu 學派正統傳承

合作企業紀錄

- TSMC（多年合作）
- MediaTek
- Applied Materials
- Lam Research
- SRC（Semiconductor Research Corp）3 年期計畫
- Chemleader（nt-Cu 材料技轉）

與外部公司合作狀況

Chemleader 為材料技轉商（中性、非競業）；多方合作顯示**開放度高，無獨家排他**。

建議合作方式

- **合作題目**：SoIC Hybrid Bonding 核心材料 / nt-Cu EM 長期可靠性
- **制度**：SoIC 材料 JDP + in-situ AFM PoC
- **預算與週期**：3-5 年；年預算 2000-3000 萬
- **KPI**：nt-Cu 接合強度、EM 壽命、SoIC 良率

公開連結

- NYCU 材料 https://scholar.nycu.edu.tw/en/persons/chih-chen/
- Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=6z6TgWUAAAAJ
- Science 2012 nt-Cu DOI

S09. 詹寶珠（Pau-Choo Chung）

項目	資料
校系	NCKU EE 特聘 + 電資院長 + Miin Wu School of Computing 院長
職級	特聘教授 / 雙學院院長
PhD	Texas A&M EE
學術指標	IEEE Fellow；近年 ACC-GAN 系列
Lab 規模	院級資源；中大型
總分	**8.3**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE Fellow	8 — 需 PoC 遷移	9 — 院級資源	9 — 無綁定	8 — 方法論遷移價值

核心專長

- Domain Adaptation — 跨領域自適應
- GAN — 生成對抗網路
- 醫學影像 DL（主要背景）
- 半導體 AOI 跨製程遷移（目標應用）

近 3 年代表實績

- IEEE Fellow
- ACC-GAN / A-ReSEUnet 2024
- Knowledge-Based Systems 2024
- 2021/08 就任 NCKU 電資學院院長；現兼 **Miin Wu School of Computing 院長**
- **Taiwan AI CoE（TWAICOE）顧問委員**
- 大型院級合作執行力

合作企業紀錄

- 無半導體廠綁定（零 domain 先例）
- 過往合作以醫療 DL 為主

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。醫療 DL 背景，無半導體廠經歷。

建議合作方式

- **合作題目**：AOI 跨製程 Domain Adaptation PoC（醫療 DL → 後段 AOI）
- **制度**：院級 PoC 啟動後若有效轉 JDP
- **預算與週期**：1 年 PoC + 3 年 JDP；初期 PoC 約 800 萬
- **KPI**：跨製程 DA accuracy、AOI 漏檢率、院級聯名

公開連結

- NCKU researchoutput https://researchoutput.ncku.edu.tw/en/persons/pau-choo-chung
- TWAICOE https://www.twaicoe.org/pau-choo-chung
- IIPP Mentor https://iipp.tw/mentor/34

S10. 謝昱銘（Yu-Ming Hsieh）

項目	資料
校系	NCKU 半導體封測學程 助理教授 + IMIS 合聘
職級	助理教授
PhD	NCKU IMIS（鄭芳田門下）
學術指標	IEEE RA-L/TASE 一作 6 篇（近 4 年）
Lab 規模	推估 5-10 人（助理教授新銳階段）
總分	**8.3**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE 一作 6 篇	9 — 直接命中 fab	7 — 助理新銳 5-10 人	9 — 無綁定	9 — 鄭芳田接班人

核心專長

- CNN-AVM（Virtual Metrology via CNN）
- Concept Drift — VM 概念漂移處理
- Golden Path KSA（Key Step Analysis）
- Transfer Learning for fab

近 3 年代表實績

- 2021-2024 IEEE RA-L / TASE 一作 6 篇（鄭芳田共同通訊）
- 論文題目精準命中 fab 痛點（VM drift, CP 時序, KSA root cause）
- IYM 系統第一順位接班人（鄭芳田師承繼承）

合作企業紀錄

- 透過 iMRC 與 TSMC 既有關係（鄭芳田師承弱繼承）
- 尚無獨立廠商合作（年資短）

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。透過鄭芳田教授弱繼承與 TSMC 長期關係。

建議合作方式

- **合作題目**：VM concept drift / CP 多變量時序 / KSA Root Cause / Transfer Learning
- **制度**：「師徒包」— 鄭芳田（A25）顧問費 + 謝昱銘執行 PI

- **預算與週期**：3 年期 8-15M / 年；搭配鄭芳田顧問 100-200 萬/年
- **KPI**：VM MAPE 降幅、CP drift 偵測率、IYM 系統延伸覆蓋

公開連結

- NCKU IMIS https://www.imis.ncku.edu.tw/
- NCKU 半導體封測學程
- IEEE RA-L Papers 2021-2024

S11. 楊哲化（Che-Hua Yang）

項目	資料
校系	NTUT 製造科技所 / 機械工程系 教授
職級	教授
PhD	Johns Hopkins University 機械
學術指標	h-25 / 2,215 引用；論文 128 期刊 + 31 會議
Lab 規模	LUT Lab 4 間研究室；推估 10-15 人
總分	**8.1**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — h-25 + 20+ 年軌跡	9 — NDT 已工業應用級	8 — LUT Lab 4 間研究室	9 — 無綁定	8 — 3D 封裝檢測剛需

核心專長

- 雷射超音波（Laser Ultrasonic）
- 導波工程（Guided Wave）
- 壓電技術（Piezoelectric）
- 3D 封裝內部隱裂非破壞檢測（NDT）

近 3 年代表實績

- T-SAFT 2023（Time-Domain Synthetic Aperture Focusing Technique）雷射超音波 subsurface defects imaging
- 2024 導波分析論文
- h-25 / 2,215 引用累計
- 4 間專屬研究室（LUT Lab 規模完整）

合作企業紀錄

- 無已知半導體廠合作（待查 NSTC 技轉庫）
- 過往以能源 / 航太 NDT 應用為主

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。無獨家顧問、無 Chair、無 Director 職。

建議合作方式

- **合作題目**：3D 封裝 / CoWoS / SoIC 內部隱裂檢測 PoC
- **制度**：3D 封裝樣品 PoC 3-6 月 → 後續 3-5 年顧問合約
- **預算與週期**：初期 PoC 500-800 萬；後續 3 年期 2000-3000 萬/年
- **KPI**：內部缺陷檢出率、NDT 量產 throughput、CoWoS 良率提升

公開連結

- NTUT 機械 https://me1.ntut.edu.tw/p/405-1062-84647,c2760.php
- Elsevier Pure Che-Hua Yang
- ResearchGate 代表論文：T-SAFT 2023 Sensors

S12. 江國寧（Kuo-Ning Chiang）

項目	資料
校系	NTHU PME 清華講座 + 先進封裝研究中心主任
職級	清華講座 / 中心主任
PhD	NTHU 動力機械（或相關）
學術指標	iMAPS Fellow；350+ 論文、43 國際專利
Lab 規模	中心級；大型跨校整合
總分	**8.1**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — iMAPS Fellow + ASME 獎	9 — AI × 封裝方法論第一人	9 — 350+ 論文	10 — 完全自由 PI	7 — 資深期

核心專長

- AI × FEA（Finite Element Analysis）
- 封裝疲勞壽命 ML 預測
- WLP（Wafer Level Package）ML 預測
- CoWoS 翹曲 / HBM 疲勞預測

近 3 年代表實績

- ASME EPPD Excellence in Mechanics Award 2021
- iMAPS Fellow
- Scientific Reports 2022 3D IC DL
- Materials 2024 solder joint fatigue ML
- 350+ 論文 + 43 國際專利累積

合作企業紀錄

- 無 TSMC JDP（**完全自由 PI**）
- ASME / iMAPS 頂會體系

與外部公司合作狀況

完全無任何外部綁定 — first mover 窗口。

建議合作方式

- **合作題目**：CoWoS 翹曲預測 / HBM 疲勞壽命 / WLP ML 預測
- **制度**：中心級 Joint Lab + 冠名年度獎
- **預算與週期**：5 年期；中心級預算 3000-5000 萬/年
- **KPI**：CoWoS 翹曲預測誤差、HBM 疲勞模型精度、中心級學生產出

公開連結

- NTHU PME https://pme.site.nthu.edu.tw/

- NTHU 先進封裝研究中心
- iMAPS Fellow 公告

S13. 宋振銘（Jenn-Ming Song）

項目	資料
校系	NCHU 材料系 + 研發長
職級	教授 / 研發長
PhD	NCHU 或相關
學術指標	2025 未來科技獎；多篇 JMRT/JJAP 2025
Lab 規模	中型 + 跨校（彰師大）
總分	**8.0**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — 2025 未來科技獎	9 — TRL 4-5 量測/感測	8 — PCB 金獎	9 — 無綁定	8 — 研發長制度對接

核心專長
- Cu-Cu Bonding — 銅銅直接接合（SoIC 核心）
- 表面改質 — 光誘導接合前處理
- 電化學感測
- AI 預測平台 — 跨彰師大合作

近 3 年代表實績
- **2025 未來科技獎**
- i-ONE 儀器創新獎
- JMRT / JJAP 2025 多篇
- 光誘導表面改質專利
- PCB 學生優秀論文金獎 2025

合作企業紀錄
- CCNRIA 聯盟
- 跨彰師大 AI 協作

與外部公司合作狀況
無公開可見外部綁定。研發長身份便於制度對接。

建議合作方式
- **合作題目**：Hybrid Bonding 線上感測 / 接合強度 AI 預測
- **制度**：線上量測 + AI 預測平台 JDP
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：TRL 提升至 6-7、感測 throughput、專利申請

公開連結
- NCHU 材料 https://www.mse.nchu.edu.tw/
- 2025 未來科技獎公告
- CCNRIA 聯盟

S14. 李家岩（Chia-Yen Lee）

項目	資料
校系	NTU 資管 + 管院副院長 + EiMBA Director
職級	教授 / 副院長 / EiMBA Director
PhD	U. Texas at Austin 工業工程
學術指標	IEEE TASM AE；BMB-LIME 42 引用
Lab 規模	PoLab 12-18 人；GitHub 開源 93+ star
總分	**8.0**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE TASM AE + 2024 CIIE Best	9 — 多業態實戰	9 — PoLab 12-18 + GitHub 93+	8 — 多家合作開放	8 — 行政負擔需排期

核心專長

- DRL / MARL — 深度強化學習 / 多智能體
- 製造 OR — 作業研究排程
- 預測性維護（Predictive Maintenance）
- 《製造數據科學》作者

近 3 年代表實績

- MARL chiller IJPE 2025
- BMB-LIME 42 引用
- IEEE Transactions on Automation Science and Management AE
- 2024 CIIE Best Paper
- GitHub 開源 93+ star

合作企業紀錄

- 台積電（碩士後工作經歷）
- 日月光 / 台達 / 友達 / 華邦
- Profet AI 顧問

與外部公司合作狀況

Profet AI 顧問（非獨家）；多家合作顯示開放度。**無獨家排他綁定**。

建議合作方式

- **合作題目**：fab reticle DRL 排程 / 異常偵測 / chiller MARL 能源 / 預測性維護
- **制度**：JDP + EiMBA 業師槓桿
- **預算與週期**：3-5 年；行政負擔需排期
- **KPI**：reticle makespan、chiller 能耗、異常偵測 recall

公開連結

- NTU 資管 http://www.management.ntu.edu.tw/
- GitHub Chia-Yen Lee PoLab
- 《製造數據科學》書籍

S15. 鄭桂忠（Kea-Tiong Samuel Tang）

項目	資料
校系	NTHU EE
職級	教授
PhD	Caltech 電機
學術指標	IEEE Fellow 2024；h-49；ISSCC 2024/2025 共 5 篇
Lab 規模	NBME Lab 中大型
總分	**8.0**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE Fellow + ISSCC 頂會	9 — 頂會 tape-out	9 — h-49 NBME Lab	6 — TSMC-JDP	8 — CIM 長期需求

核心專長

- Neuromorphic Computing
- CIM（Compute-in-Memory）
- ReRAM（Resistive RAM）
- TinyML 邊緣 AI 晶片

近 3 年代表實績

- IEEE Fellow 2024
- **第 21 屆國家新創獎**
- **CES 2026 神經形態晶片展示**（突破馮・紐曼架構）
- 2025 NSTC 傑出研究獎
- ISSCC 2024/2025 共 5 篇；ISSCC TPC 任期 2021-2024
- Nature / Science 2024-2025 共著
- IEEE CASS VP-Regional Activities & Membership + Chapter-of-Year Subcommittee Chair

合作企業紀錄

- TSMC-NTHU JDP 教授
- ITRI 技術長（2017-）
- 台達飛雁特聘 2022

與外部公司合作狀況

TSMC-NTHU JDP（經費依賴非機構忠誠）；ITRI 技術長非 TSMC 競業。與張孟凡（A26 內部 Director）職能不同層級，綁定程度低 1-2 級。

建議合作方式

- **合作題目**：CIM 22→7nm 延伸 / AI 推論晶片
- **制度**：既有 TSMC-JDP 深化 + tape-out 系列
- **預算與週期**：JDP 續約 5 年；年 3000 萬以上
- **KPI**：ISSCC/VLSI 聯名、tape-out 次數、CIM macro 效能

公開連結

- NTHU EE 國家新創獎 https://dee.site.nthu.edu.tw/p/406-1175-291610,r3748.php?Lang=en
- IEEE CASS https://ieee-cas.org/contact/kea-tiong-samuel-tang

- NBME Lab https://nbme.ee.nthu.edu.tw/advisor.html
- Digitimes CES 2026 https://www.digitimes.com/news/a20260108PD220/taiwan-ces-chips-mems-efficiency.html

---

A16. 張國浩（Kuo-Hao Chang）

項目	資料
校系	NTHU IEEM 特聘教授
職級	特聘教授
PhD	Purdue 工業工程
學術指標	IEEE T-SM Best Paper
Lab 規模	NTHU IEEM Lab 中型
總分	**7.8**（A 級）
長期投資	觀察（條件釐清後可遞補第二波）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — T-SM Best Paper	8 — 產線最佳化	8 — 中型 Lab	7 — Powerchip 2 年案	8 — 盛年

核心專長
- Simulation Optimization — 模擬最佳化
- Operations Research — 作業研究
- RL for Manufacturing — 製造 RL
- 產能規劃與 APC 調度

近 3 年代表實績
- IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing Best Paper
- TSMC / UMC / VisEra 顧問實績
- **IJPR 2025-10**：「Optimal maintenance policy with degradation-shock dependence and a reliability constraint using simulation optimisation」— **共同作者含 TSMC 工程師 Yan-Shuo Chen**（首度公開的 TSMC 聯名論文）
- 隨機模擬在晶圓廠應用

合作企業紀錄
- **TSMC 公開聯名論文 IJPR 2025-10**（首度確認直接合作）
- TSMC / UMC / VisEra 顧問
- 力晶 Powerchip 連 2 年 CVD APC 案

與外部公司合作狀況
- TSMC 聯名論文（2025-10，IJPR）
- Powerchip 連 2 年案（時間排擠）
- Micron Chair 傳聞**待核實**

建議合作方式
- **合作題目**：產能規劃 / APC 調度 / 良率優化 RL
- **制度**：Powerchip 與 Micron Chair 兩項釐清後可第二波遞補 S 級

- **預算與週期**：3 年期；年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：產能規劃誤差、APC recipe 收斂時間、良率提升

公開連結
- NTHU IEEM https://ieem.site.nthu.edu.tw/p/406-1310-111510,r5910.php?Lang=en
- 個人 Lab https://chang.ie.nthu.edu.tw/
- IJPR 2025 TSMC 聯名 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2025.2566975
- Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=ZfWgbacAAAAJ

A17. 蔡佩璇（Pei-Hsuan Tsai）

項目	資料
校系	NCKU IMIS + CSIE
職級	副教授
PhD	NCKU CSIE
學術指標	IEEE IoT J 2025；Applied Intelligence 2024
Lab 規模	CPS Lab（1 博 + 12 碩）
總分	**7.7**（A 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — Fulbright + IEEE IoT J	7 — 製程 DT 需遷移	7 — CPS Lab	9 — 無綁定	8 — 畢業生進 TSMC

核心專長
- Digital Twin（DT）
- Cyber-Physical Systems（CPS）
- SOP 視覺驗證
- 多模態感測融合

近 3 年代表實績
- **2024-2025 Fulbright Senior Scholar（Pittsburgh）**
- IEEE IoT Journal 2025 Multi-Objective DT
- Applied Intelligence 2024
- 畢業生進 TSMC 有紀錄

合作企業紀錄
- NCKU 內部（無半導體廠綁定）
- 醫療 / 災防 DT 應用為主

與外部公司合作狀況
無公開可見外部綁定。Fulbright 2024-2025 期間部分時間在美，需注意時程。

建議合作方式
- **合作題目**：fab Edge DT / AMR/AMHS / SOP 視覺驗證
- **制度**：Fulbright 結束後啟動 JDP
- **預算與週期**：5 年期可即時銜接；年預算 1500-2000 萬
- **KPI**：DT 模擬誤差、SOP 合規率、AMHS 運能

公開連結
- NCKU IMIS https://www.imis.ncku.edu.tw/
- CPS Lab 官網
- Fulbright Senior Scholar 公告

A18. 林嘉文（Chia-Wen Lin）

項目	資料
校系	NTHU EE 特聘 + AI 中心副主任
職級	特聘教授
PhD	NTU 電機
學術指標	IEEE Fellow 2018；h-69；17.4k 引用
Lab 規模	AI 中心級資源
總分	**7.5**（A 級）
長期投資	觀察

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE Fellow + h-69	8 — 光刻 EDA 原型	8 — 中心級	7 — 副主任	7 — 資深期

核心專長
- Vision Transformer
- 光刻 EDA — 光罩 hotspot 預測
- Mamba SSM — 狀態空間模型
- 跨領域 AI 方法論

近 3 年代表實績
- IEEE Fellow 2018
- h-69 / 17.4k 引用累計
- 清大 AI 中心副主任
- Mamba / ViT 在光刻上的應用

合作企業紀錄
- 清大 AI 中心副主任（無外部綁定）
- 方法論研究為主

與外部公司合作狀況
無公開可見外部綁定。

建議合作方式
- **合作題目**：光刻 EDA / ViT hotspot 預測 / Mamba OPC 替代
- **制度**：12 月 PoC 評估後決定擴大
- **預算與週期**：初期 PoC 800 萬 → 3 年期
- **KPI**：hotspot 預測精度、OPC 收斂時間

公開連結
- NTHU EE https://ee.nthu.edu.tw/

- Google Scholar Chia-Wen Lin
- NTHU AI 中心

A19. 范書愷（Shu-Kai S. Fan）

項目	資料
校系	NTUT 工管 特聘教授 + 管理學院院長
職級	特聘 / 院長
PhD	Penn State 工業工程
學術指標	Engineering Optimization 首位亞洲主編
Lab 規模	院長級資源
總分	**7.5**（A 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — Eng Opt 主編	8 — VM 已落地	7 — 院長級	8 — 無綁定	7 — 行政重

核心專長

- SPC × ML — 統計製程管制結合機器學習
- Virtual Metrology（VM）
- 工業統計
- 多變量製程最佳化

近 3 年代表實績

- CIE 2022 VM 論文已落地半導體大廠
- **Engineering Optimization 首位亞洲主編**
- 多家半導體大廠落地合作（未具名）
- NTUT 管院院長級資源

合作企業紀錄

- 多家半導體大廠落地合作（未具名）

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。院長身份便於制度對接。

建議合作方式

- **合作題目**：VM / SPC × ML / 工業統計
- **制度**：NTUT 工管院級合作
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1000-1500 萬
- **KPI**：VM MAPE 降幅、SPC 誤報率、院級學生轉任

公開連結

- NTUT 工管 https://www.bm.ntut.edu.tw/
- Engineering Optimization Editorial Board
- CIE 2022 Proceedings

A20. 郭鴻飛（Hung-Fei Kuo）

項目	資料
校系	NTUST 自動化所 教授（前所長 + 副院長 + 高階製造研發中心主任）
職級	教授（雙行政）
PhD	Georgia Tech 電機
學術指標	NTUST 高階製造
Lab 規模	NTUST 學生流向清晰（TSMC/南亞科/應材）
總分	**7.5**（A 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — Georgia Tech 博士	8 — Mask AI 補位	7 — 學生流向清	8 — 無綁定	7 — 雙行政

核心專長

- Mask Optimization — 光罩最佳化
- 光罩演算 / 對準誤差量測
- OPC 補強方法
- 先進製造控制

近 3 年代表實績

- Georgia Tech 電機博士 + 美系訓練
- 學生流向 TSMC / 南亞科 / 應材（公開背書）
- 前所長 + 副院長 + 高階製造中心主任（雙行政）

合作企業紀錄

- 無具體業界合作紀錄（公開端）

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。副院長 + 所長雙行政負擔重。

建議合作方式

- **合作題目**：Mask Optimization 共研 / OPC 補強 / 對準量測
- **制度**：技轉 + 招募管道延伸
- **預算與週期**：3 年期；年預算 800-1200 萬
- **KPI**：Mask 演算法效能、TSMC 招募學生轉任率

公開連結

- NTUST 自動化所 https://www.au.ntust.edu.tw/
- Georgia Tech 校友名錄

A21. 李建模（Chien-Mo Li）

項目	資料
校系	NTU EE / GIEE
職級	教授
PhD	UCSB 電機
學術指標	NTU EE Test 領域旗手
Lab 規模	中型
總分	**7.5**（A 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — Test 領域穩定	8 — Vmin 落地	7 — 中型	7 — MediaTek 非獨家	8 — 2nm Test 剛需

核心專長

- 2nm / 先進封裝 DFT（Design for Test）
- Test / Diagnosis
- Yield 診斷
- AI-EDA for Testing

近 3 年代表實績

- AI-EDA Yield / Testing 系列
- T2 + T3 雙軸覆蓋
- NTU EE Test 領域旗手

合作企業紀錄

- MediaTek Vmin 合作（非獨家）

與外部公司合作狀況

MediaTek Vmin 合作為**非獨家**專案合作，與 TSMC Test 不衝突。

建議合作方式

- **合作題目**：2nm / 先進封裝 DFT / Test / Diagnosis / Yield
- **制度**：產學共同主持 / 委託研究
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：DFT coverage、diagnosis resolution、Yield 提升

公開連結

- NTU EE https://www.ee.ntu.edu.tw/
- GIEE 教師頁

A22. 王蒞君（Li-Chun Wang）

項目	資料
校系	NYCU 電機 終身講座 + **電機學院院長（Dean）**
職級	終身講座教授 + 電機學院院長
PhD	UMich 電機（或相關）
學術指標	IEEE Fellow；Stanford Top 2% Scientists；2025 IEEE Awards Committee Member
Lab 規模	NYCU EE 中型
總分	**7.3**（A 級）
長期投資	第二波（需與院辦排程）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — IEEE Fellow	8 — 應用落地強	7 — 中型	9 — 無綁定	7 — 資深期

核心專長

- 封裝 AOI 檢測
- 小數據遷移學習（Transfer Learning on Small Dataset）
- CoWoS 瑕疵檢測
- 5G + AI 整合（原專長）

近 3 年代表實績

- **NYCU 電機學院院長**
- 封裝 AOI + Transfer Learning 系列論文
- CoWoS 瑕疵檢測框架
- IEEE Fellow 終身講座
- **2025 IEEE Awards Committee Member**
- Stanford Top 2% Scientists 連續列名

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。完全自由 PI。

建議合作方式

- **合作題目**：CoWoS 封裝 AOI 瑕疵檢測 PoC
- **制度**：3-6 月 PoC + 後續 3 年 JDP
- **預算與週期**：初期 PoC 500 萬 → JDP 2000 萬/年
- **KPI**：瑕疵檢出率、Transfer Learning 樣本效率

公開連結

- NYCU 電機 https://iece.dee.nycu.edu.tw/
- IEEE Fellow 公告

A23. 張耀文（Yao-Wen Chang）

項目	資料
校系	NTU EE 正教授
職級	正教授
PhD	U. Texas Austin 電機（UTexas EDA 學派）
學術指標	IEEE Fellow；ACM Fellow；EDA 世界級
Lab 規模	NTU 大型 Lab
總分	**7.3**（A 級，觀察名單）
長期投資	觀察（2027 獨董卸任後升 S）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
10 — IEEE+ACM Fellow	9 — EDA 世界級	9 — 大型 Lab	1 — 競業獨董	7 — 資深期

核心專長

- EDA（Electronic Design Automation）
- Placement — 佈局演算法
- Routing — 繞線演算法
- DFM（Design for Manufacturing）

近 3 年代表實績

- DAC / ICCAD 一作 30 年穩定產出
- IEEE Fellow + ACM Fellow
- 超高 h-index（EDA 領域標竿）
- NTU EDA 研究中心前主任

合作企業紀錄

- 長期與 TSMC 合作（pre-獨董時期）
- Synopsys / Cadence 工具合作
- MediaTek 獨立董事（2024/05-）

與外部公司合作狀況

MediaTek 獨立董事（2024/05- 就任，任期 3 年至 2027）— 競業 IC 設計公司，法務 IP 邊界複雜。

建議合作方式

- **合作題目**：Placement & Routing / DFM
- **制度**：任期內暫不適用；2027 卸任後立即升 S 級首選
- **預算與週期**：目前無；卸任後比照 S 級 5000 萬/年
- **KPI**：卸任後 tape-out 配合

公開連結

- NTU EE https://www.ee.ntu.edu.tw/profile.php?id=25
- MediaTek 獨董公告（2024 股東會）

A24. 李淑敏（Katherine Shu-Min Li）

項目	資料
校系	NSYSU 資工 EDA Lab 教授
職級	教授
PhD	國外 EDA 學派
學術指標	NSYSU EDA 旗手
Lab 規模	中型
總分	**7.3**（A 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — EDA 旗手	8 — 南台灣對口	7 — 中型	7 — 工具合作	8 — 南部地緣

核心專長

- AI-EDA
- HDL Automation — 硬體描述語言自動化
- DfT（Design for Testability）
- 南台灣 EDA 對口

近 3 年代表實績

- NSYSU EDA 旗手
- 南台灣 EDA 對口（TSMC 高雄 2nm 周邊）
- HDL 自動化系列研究

合作企業紀錄

- Synopsys / Cadence 弱綁定（工具合作，非人事）

與外部公司合作狀況

Synopsys / Cadence 為工具層面合作，**非人事綁定**，不影響 TSMC 合作。

建議合作方式

- **合作題目**：AI-EDA / HDL Automation / TSMC 高雄 2nm 卡位
- **制度**：南台灣 EDA 合作
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1000-1500 萬
- **KPI**：HDL 自動化效率、南部學生管道

公開連結

- NSYSU CSE https://www.cse.nsysu.edu.tw/

A25. 鄭芳田（Fan-Tien Cheng）

項目	資料
校系	NCKU IMIS 名譽講座 + iMRC 執行長
職級	名譽講座（72 歲已退休）
PhD	Ohio State 機械（長期 fab 合作）
學術指標	US12354122B2 共同發明人
Lab 規模	顧問職；iMRC 執行長
總分	**7.3**（A 級，戰略顧問定位）
長期投資	觀察（師徒包搭配 S10 謝昱銘）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IYM 系統發明	10 — 63 件技轉	6 — 顧問職	8 — 退休	2 — 72 歲

核心專長

- AVM（Automatic Virtual Metrology）— 系統發明人
- IYM（Intelligent Yield Management）— 系統創始者
- 系統架構 + IP 繼承諮詢

近 3 年代表實績

- **US12354122B2 共同發明人**
- 累計 **63 件技術移轉 / NT$2.7 億授權金**
- TSMC 終生合作夥伴（1998-）
- 2023 退休，現任 iMRC 執行長

合作企業紀錄

- TSMC 終生合作夥伴（自 1998 起）
- 多家半導體廠技轉 63 件

與外部公司合作狀況

72 歲已退休；iMRC 執行長為制度性顧問職，**非競業綁定**。

建議合作方式

- **合作題目**：AVM / IYM 系統架構諮詢 + IP 繼承
- **制度**：戰略顧問獨立合約（年費 100-200 萬 × 5 年），搭配 S10 謝昱銘執行 PI 師徒包
- **預算與週期**：年費制；5 年期；搭配謝昱銘 3 年期計畫
- **KPI**：IP 邊界釐清、IYM 延伸系統指導、謝昱銘執行順利度

公開連結

- NCKU IMIS https://www.imis.ncku.edu.tw/
- US12354122B2 USPTO

A26. 張孟凡（Meng-Fan Chang）

項目	資料
校系	NTHU 電機 特聘教授 + TSMC Senior Fellow（2025 升等，兼任）
職級	特聘教授（TSMC Senior Fellow）
PhD	NCTU 或相關
學術指標	IEEE Fellow；CIM 世界頂級；Google Scholar 13,800+ 引用
Lab 規模	NTHU Lab + TSMC 內部資源
總分	**7.2**（A 級，內部名單）
長期投資	不啟動（內部資源協調）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
10 — CIM 世界頂級	10 — TSMC 內部	9 — 雙資源	0 — TSMC Senior Fellow	8 — 盛年

核心專長

- CIM — Compute-in-Memory 架構
- ReRAM / STT-MRAM 技術
- Neuromorphic AI 晶片
- TSMC CR 戰略題目

近 3 年代表實績

- IEEE Fellow
- **2025 升任 TSMC Senior Fellow**（高於 Director）
- **ISSCC 2025 兩篇錄取**：16nm Microscaling Multi-Mode Gain-Cell CIM；22nm μ-NMC-Δ-IMC Heterogeneous STT-MRAM CIM
- TSMC 22nm → N7 CIM 系列研究

合作企業紀錄

- 歷年 TSMC 合作；2025 升 Senior Fellow 後內部資產地位更牢固

與外部公司合作狀況

TSMC Senior Fellow（2025-） — 已為 TSMC 內部戰略資產，外部合作通道更受限。

建議合作方式

- **合作題目**：CIM / ReRAM / Neuromorphic — 由 TSMC 內部 CR 負責
- **制度**：內部資源協調，不對外合作
- **預算與週期**：內部預算
- **KPI**：由 CR 部門評估

公開連結

- NTHU EE https://ee.nthu.edu.tw/zh-hant/faculty/meng-fan-chang
- ISSCC 2025 NTHU 公告 https://dee.site.nthu.edu.tw/p/406-1175-279260,r2471.php?Lang=zh-tw
- Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=7rcOEiIAAAAJ

A27. 水野潤（Jun Mizuno）

項目	資料
校系	NCKU 智慧半導體與永續製造學院 正職 / Waseda 客座關聯
職級	NCKU 正職教授（保留 Waseda 客座關聯）
PhD	東京大學或 Waseda
學術指標	日本 ALD / 3D TSV 封裝領域；NCKU Mizuno Lab
Lab 規模	NCKU Mizuno Lab + Waseda 體系協作
總分	**7.2**（A 級）
長期投資	觀察（NCKU 三方合作 NCKU × Tokyo Tech × NARLabs TSRI）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — Waseda 資深 + NCKU 正職	9 — 日本量產經驗	8 — Mizuno Lab + Waseda	7 — NCKU 正職可接洽	6 — 資深期

核心專長

- 異質整合封裝
- 3D TSV（Through-Silicon Via）
- 原子層沉積（ALD）
- ALD-FeFET / 鐵電記憶體
- 日系封裝製程

近 3 年代表實績

- **2025 ACS Applied Electronic Materials**：「ALD-Derived WO_{3-x} Leads to Nearly Wake-Up-Free Ferroelectric $Hf_{0.5}Zr_{0.5}O_2$ at Elevated Temperatures」（ALD × FeFET 跨域）
- NCKU Mizuno Lab 持續招生（研究生、博後）
- **NCKU × Tokyo Tech × NARLabs TSRI 半導體異質整合三方合作宣言**（2025）

合作企業紀錄

- Waseda 日本產學體系
- NCKU 三方半導體異質整合合作

與外部公司合作狀況

NCKU 正職教授（先前誤記為 Waseda 客座），可接洽度由日籍限制大幅放寬至一般 NCKU PI 模式。

建議合作方式

- **合作題目**：3D TSV 封裝 / ALD 製程 / ALD-FeFET 鐵電記憶體
- **制度**：NCKU 一般產學合約（非機構特例）；可洽 NCKU 三方合作框架
- **預算與週期**：年度產學專案；可承接 NSTC 戰略型計畫
- **KPI**：論文 + 製程 PoC + 跨機構合作論文

公開連結

- NCKU Mizuno Lab https://sites.google.com/gs.ncku.edu.tw/mizunolabncku/home
- NCKU 個人頁 https://researchoutput.ncku.edu.tw/en/persons/jun-mizuno
- ACS Appl. Electron. Mater. 2025 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaelm.5c02359
- NCKU 三方合作 https://web.ncku.edu.tw/p/404-1000-270523.php?Lang=en

---

A28. 陳柏宏（Po-Hung Chen）

項目	資料
校系	NYCU 電子所（Director, Institute of Electronics）
職級	教授 兼 電子所所長
PhD	**東京大學** 電機
學術指標	1,517 引用；PMIC / WPT / AI Server 電源系列
Lab 規模	NYCU EE 中型（Green Power Electronics Lab）
總分	**6.9**（A 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — 東大博士	7 — 原型 IC	7 — 中型	9 — 無綁定	8 — 中生代

核心專長

- 電源管理 IC（PMIC）
- 無線電力傳輸（WPT）
- LDO / DC-DC Converter
- 系統 IC 優化

近 3 年代表實績

- 東京大學 PhD 訓練背景
- **NYCU 電子所所長（Director, Institute of Electronics）**
- **ISPSD 2025**：「LLC Resonant Converter Controller with Burst Mode Control and Soft-Start Function」
- **IPEMC-ECCE Asia 2025**：「Comparative Analysis of Power Devices in Power Supply Units for AI Server Applications」（**AI Server 電源新方向**）
- IEEE IoT Journal 2026 paper（已接受待刊）

合作企業紀錄

- 無綁定（學術主導）

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。AI Server 電源研究與下游應用（CoWoS HBM 電源、AI 加速器 PMIC）高度相關，TSMC 客戶端潛在共同價值。

建議合作方式

- **合作題目**：AI Server PMIC / N3/N2 I/O Power Delivery 優化 / LLC Resonant
- **制度**：單點技術合作；可順應其電子所所長行政檔期
- **預算與週期**：2 年期；預算 800-1200 萬
- **KPI**：PMIC 效率、AI Server PSU 標案落地

公開連結

- NYCU 電子所 https://iee.nycu.edu.tw/en/teacher/p1.php?num=144
- Green Power Electronics Lab https://hakko0921.wixsite.com/wpmu

---

A29. 吳添立（Tian-Li Wu）

項目	資料
校系	NYCU 電機 正教授（2026/02 升等）
職級	正教授（2026/02 升等）；2025/10 IEEE Senior Member
PhD	imec 5 年背景
學術指標	2024 NSTC 學術獎；2023 NSTC 吳大猷紀念獎；2023 CIEE Outstanding Young Electrical Engineer；2021 TSIA 半導體獎
Lab 規模	NYCU EE 中型；100+ 同儕審查論文
總分	**7.2**（A 級，升等後 +0.3）
長期投資	觀察（需資訊牆）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — 多獎項 + 升正教授	8 — 原型級可靠性	7 — 中型；100+ 論文	4 — MediaTek Chair	7 — 中生代

核心專長

- GaN / SiC / Ga_2O_3 功率半導體可靠度
- 功率 IC 設計
- FeFET（副專長）
- 先進節點可靠度分析

近 3 年代表實績

- **2026/02 升等正教授（Full Professor）**
- **2025/10 升 IEEE Senior Member**
- **2025 NYCU ECE Teaching Award**
- 2024 NSTC 學術研究獎
- **2023 NSTC 吳大猷紀念獎（Ta-You Wu Memorial Award）**
- **2023 CIEE Outstanding Young Electrical Engineer**
- imec 5 年海外訓練背景
- MediaTek Junior Chair 7 年

合作企業紀錄

- MediaTek Junior Chair Professor（2017-，獨家 7 年）

與外部公司合作狀況

MediaTek Junior Chair（2017-，獨家 7 年） — 為競業 IC 設計公司之冠名講座，需法務先檢排他條款。

建議合作方式

- **合作題目**：GaN / SiC 功率可靠度（MediaTek 無此產品線）
- **制度**：需資訊牆協議 + 限制合作範疇
- **預算與週期**：3 年期；需先完成法務審查
- **KPI**：可靠度模型精度、GaN 製程落地

公開連結

- NYCU 電子所 https://iee.nycu.edu.tw/tw/teacher/p1.php?num=225
- 個人 Lab https://tianliwu.wixsite.com/nycuwlab/about-me
- NSTC 2024 學術獎公告 https://web.nstc.gov.tw/cen/oaa/award_112/Tian-Li-Wu.html
- 獎項列表 https://tianliwu.wixsite.com/nycuwlab/awards

A30. 郭浩中（Hao-Chung Kuo）

項目	資料
校系	NYCU 光電系 Chair Professor + **鴻海研究院（HHRI）半導體研究中心主任**
職級	Chair Professor + HHRI 半導體中心主任
PhD	U. Illinois Urbana-Champaign（UIUC）
學術指標	IEEE/OSA/SPIE/IET 四料 Fellow；NSTC 傑出獎 2020；Research.com Taiwan EE Leader 2022/2023/2024/2025
Lab 規模	NYCU 光電 Lab 大型 + HHRI 半導體中心
總分	**7.2**（A 級，HHRI 競業判定後可定案）
長期投資	第三波（HHRI 法務先檢）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — 四料 Fellow + 多獎	7 — 光電晶片設計	8 — 雙資源	5 — HHRI 競業待法務	7 — 資深盛年

核心專長

- Micro-LED 晶片設計（全球頂尖）
- 化合物半導體（GaN / InP / Ga_2O_3）
- ALD 製程
- 第四代半導體 Ga_2O_3 MOSFET
- 光電元件 + 量子亂數產生器（QRNG）

近 3 年代表實績

- **IEEE / OSA / SPIE / IET 四料 Fellow**
- **2025 Research.com Electronics & Electrical Engineering in Taiwan Leader Award**（連 4 年 2022-2025）
- **2025 HHRI × NYCU × RPI 合作**：InGaN Micro-LED 陣列高速量子亂數產生器（QRNG）
- **2026 Adv. Electron. Mater.**：增強模式 β-Ga_2O_3 MOSFET（NYCU × HHRI）
- 2025 PubMed「Current Landscape of Micro-LED Display Industrialization」
- NSTC 傑出研究獎 2020

合作企業紀錄

- Picosun 3 年技術合作（2019-2022 結束；Picosun 後被 Applied Materials 收購）
- **鴻海研究院（HHRI）半導體研究中心主任**（現任）

與外部公司合作狀況

HHRI 半導體研究中心主任 — 鴻海在半導體封裝/3D IC 有佈局；TSMC 啟動前需法務確認 HHRI 是否構成競業關係。Picosun 合作已於 2022 結束（後被 Applied Materials 收購）。

建議合作方式

- **合作題目**：Micro-LED 晶片設計 / Ga_2O_3 MOSFET（範疇限制；避開 HHRI 主力封裝題目）
- **制度：法務先檢 (1) HHRI 半導體中心主任職責是否構成競業；(2) Picosun→應材 收購延伸條款；(3) 簽署資訊牆協議**
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：Micro-LED 效率、Ga_2O_3 元件量產良率

公開連結

- NYCU 光電 https://dop.nycu.edu.tw/en/people_ii.html?tID=49
- HHRI 個人頁 https://www.hh-ri.com/hhri/people/郭浩中/

- HHRI×NYCU QRNG https://www.cna.com.tw/postwrite/eng/429121
- Ga_2O_3 MOSFET https://www.nycu.edu.tw/nycu/en/app/news/view?module=headnews&serno=466f83de-2f81-4c17-aff6-ccc3dac5cd3a

---

B31. 高宏宇（Hung-Yu Kao）

項目	資料
校系	NTHU 資工 助理教授（2024/8 從 NCKU 轉校）
職級	助理教授（重建 Lab 中）
PhD	NTU 資工 / 中研院資訊所
學術指標	ACL 2025 main；EMNLP 2023 Findings
Lab 規模	IKM Lab 重組中
總分	**7.1**（B 級）
長期投資	觀察（2027 Lab 站穩後）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — ACL/EMNLP 頂會	7 — 跨 domain 方法論	6 — Lab 重組	9 — 無綁定	7 — 新銳盛年

核心專長
- Retrieval Domain Adaptation
- RAG（Retrieval-Augmented Generation）
- Hallucination Detection
- 中文 NLP

近 3 年代表實績
- ACL 2025 main
- EMNLP 2023 Findings "Breaking Boundaries in Retrieval Systems"
- TAICA 跨校 NLP 課程 400 人
- 2024/8 NCKU 正教授 24 年 → NTHU 助理教授（母校，重建 Lab）

合作企業紀錄
- 無綁定；NTHU 資工 1994 首屆畢業

與外部公司合作狀況
無公開可見外部綁定。Lab 重建中，第一批博生 2026-2027 畢業。

建議合作方式
- **合作題目**：工程師 RAG / 製程文件檢索（備選）
- **制度**：2027 Lab 站穩後啟動；目前可列為 B32/B33 RAG 軸遞補首選
- **預算與週期**：2027+；3 年期
- **KPI**：RAG 跨 domain 遷移精度

公開連結
- NTHU IKM Lab https://ikmlab.cs.nthu.edu.tw/advisor.html
- ACL Anthology Hung-Yu Kao

B32. 蔡銘峰（Ming-Feng Tsai）

項目	資料
校系	NCCU 資科 + AS CITI 合聘
職級	教授
PhD	NTU 資工
學術指標	SIGIR 2025；TREC iKAT 2025
Lab 規模	NCCU Lab 中型
總分	**7.0**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — SIGIR 頂會	6 — 方法論原型	7 — 中型	9 — 無綁定	6 — 盛年

核心專長

- Learning-to-Rank
- RAG（Retrieval-Augmented Generation）
- 對話 IR
- 中文檢索

近 3 年代表實績

- SIGIR 2025
- TREC iKAT 2025
- AS CITI 合聘（雙機構）

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：工程師 RAG PoC（製程文件檢索）
- **制度**：IT/FIT 啟動 RAG PoC
- **預算與週期**：1 年 PoC 600 萬 → 3 年 1500 萬/年
- **KPI**：RAG 檢索 MRR、工程師使用轉化

公開連結

- NCCU 資科 https://cs.nccu.edu.tw/
- AS CITI https://www.citi.sinica.edu.tw/

B33. 黃瀚萱（Hen-Hsen Huang）

項目	資料
校系	Academia Sinica 資訊所
職級	助研究員 / 研究員
PhD	NTU 資工
學術指標	WWW 2025 CAG 代表作（81 引用）
Lab 規模	AS 獨立研究員
總分	**6.9**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — WWW 2025	6 — 方法論	7 — AS 獨立	9 — 無綁定	6 — 盛年

核心專長

- CAG（Cache-Augmented Generation）— WWW 2025 範式提出者
- RAG 配套範式
- LLM Evaluation

近 3 年代表實績

- **WWW 2025 "Don't Do RAG: CAG"**（81 引用）
- LLM Eval 方法論系列

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：CAG / RAG 範式比較實驗；工程師 LLM 工具
- **制度**：與 B32 蔡銘峰配套
- **預算與週期**：配套方案；年 500-800 萬
- **KPI**：CAG 響應延遲、記憶體使用

公開連結

- AS 資訊所 https://www.iis.sinica.edu.tw/
- WWW 2025 CAG 論文 DOI

B34. 游濟華（Chi-Hua Yu）

項目	資料
校系	NCKU 工程科學系（含智慧半導體學院合聘）
職級	助理教授
PhD	MIT 或 相關
學術指標	h-22；Google Scholar 1,910 引用
Lab 規模	LAiMM Lab（Laboratory for AI and Multiscale Modeling）中型
總分	**6.9**（B 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — h-22	7 — 軸向前瞻	6 — 中型	9 — 無綁定	6 — 新銳

核心專長

- AI 多尺度模擬
- 新材料預測（材料資訊學）
- DFT + ML 混合方法

近 3 年代表實績

- AI 材料資訊學論文系列
- h-22
- NCKU 智慧半導體學院新銳

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：SiO2 / HfO2 工藝參數優化基礎研究
- **制度**：材料資訊學 PoC
- **預算與週期**：2 年 PoC；年預算 600-1000 萬
- **KPI**：材料預測精度、Fab 工藝參數驗證數量

公開連結

- LAiMM Lab https://www.laimm.net/
- NCKU researchoutput https://researchoutput.ncku.edu.tw/zh/persons/chi-hua-yu

---

B35. 羅裕龍（Yu-Lung Lo）

項目	資料
校系	NCKU 機械工程 + 儀器發展中心主任
職級	Distinguished Professor（特聘教授）
PhD	U. Maryland / 相關光學量測
學術指標	h-46；Google Scholar 6,300+ 引用
Lab 規模	NCKU 機械 Lab + 儀器中心
總分	**6.8**（B 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — h-46	5 — 無半導體 PoC	7 — 中型	9 — 無綁定	7 — 資深期

核心專長

- 高深寬比結構關鍵尺寸預測
- 光學精密量測（理論強）
- 干涉量測

近 3 年代表實績

- **特聘教授 + 儀器發展中心主任 + 國科會儀器中心主任**
- **2025/04**：Journal of Materials Processing Technology
- **2026/01**：Journal of Materials Research and Technology
- **2026/06**：Optics and Lasers in Engineering（光學精密量測）
- h-46 累積；Google Scholar 6,300+ 引用

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：GAA 奈米片光學量測 PoC
- **制度**：需先完成理論→半導體 PoC 橋接
- **預算與週期**：1 年 PoC → 3 年 JDP；初期 500-800 萬
- **KPI**：CD 預測精度、光學量測 throughput

公開連結

- NCKU researchoutput https://researchoutput.ncku.edu.tw/en/persons/yu-lung-lo
- Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=Li7MD7YAAAAJ
- SPIE https://spie.org/profile/Yu-Lung.Lo-12555

B36. 陳以錚（Yi-Cheng Chen）

項目	資料
校系	NCU 資管 教授 + 系主任
職級	教授 / 系主任
PhD	NCU 或相關
學術指標	IEEE TETC 虛擬 RL 缺陷預測
Lab 規模	NCU 資管 Lab 中型
總分	**6.6**（B 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — IEEE TETC	6 — 方法論應用	6 — 中型	8 — 系主任	6 — 盛年

核心專長

- 智慧製造 / Industry 4.0 決策
- 缺陷預測
- 虛擬強化學習

近 3 年代表實績

- IEEE TETC 虛擬 RL 缺陷預測（直接命中 fab）
- 系主任級制度對接
- I4.0 框架論文系列

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：fab 製程缺陷預測 PoC
- **制度**：3 月短期 PoC → 評估轉 JDP
- **預算與週期**：PoC 500 萬 → 3 年期 1500 萬/年
- **KPI**：缺陷預測 precision/recall、RL 收斂時間

公開連結

- NCU 資管 https://mgt.ncu.edu.tw/

B37. 蕭宏章（Hung-Chang Hsiao）

項目	資料
校系	NCKU 資工
職級	教授
PhD	NTHU 或相關
學術指標	分散式系統 / FDC 單點
Lab 規模	NCKU CSIE 中型
總分	**6.6**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — 分散系統	7 — FDC 單點	6 — 中型	7 — 待核實	6 — 盛年

核心專長

- FDC（Fault Detection & Classification）平台
- 分散式系統
- 聯邦學習
- 機台數據加密

近 3 年代表實績

- FDC 平台單點應用
- 機台數據加密與聯邦學習方法論
- 分散式系統資深

合作企業紀錄

- 待核實

與外部公司合作狀況

待核實。

建議合作方式

- **合作題目**：機台 FDC 聯邦學習
- **制度**：單點專案合作
- **預算與週期**：2 年期；年預算 800 萬
- **KPI**：FDC 準確率、聯邦隱私保障

公開連結

- NCKU CSIE https://csie.ncku.edu.tw/

B38. 彭文志（Wen-Chih Peng）

項目	資料
校系	NYCU 資工 正教授 → 2025 借調 TSMC 處長
職級	正教授（借調中）
PhD	NCTU 資工
學術指標	SIGIR 2025 Agentic IR 代表作
Lab 規模	NYCU Lab + TSMC 內部
總分	**6.4**（B 級，內部名單）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — SIGIR 頂會	7 — Agentic IR 應用	7 — 雙資源	0 — 借調中	7 — 盛年

核心專長

- Agentic Decomposed IR
- SIGIR 主題
- Query 解構與檢索

近 3 年代表實績

- SIGIR 2025 Agentic Decomposed IR 代表作
- 2025 起借調 TSMC 任處長

合作企業紀錄

- 2025 借調 TSMC（TSMC 員工身份）

與外部公司合作狀況

TSMC 借調處長（2025-） — 借調期間屬 TSMC 員工身份。

建議合作方式

- **合作題目**：Agentic IR 應用 — 由 TSMC 內部負責
- **制度**：內部資源協調；2027 返校可重評
- **預算與週期**：不啟動
- **KPI**：由 TSMC 內部評估

公開連結

- NYCU CSIE https://people.cs.nycu.edu.tw/~wcpeng/
- SIGIR 2025 Proceedings

B39. 連震杰（Jenn-Jier James Lien）

項目	資料
校系	NCKU **電機資訊學院**副院長 + AI 機器人學程主任
職級	教授 / 電資學院副院長
PhD	CMU Robotics 或相關 CV
學術指標	h-20；Sensors 多篇 2023
Lab 規模	NCKU 資工 Lab；南科 20 分鐘
總分	**6.4**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — h-20	6 — 原型級 AOI	7 — 中型	8 — 無綁定	6 — 中生代

核心專長

- CNN / YOLO 缺陷分類
- 3D 結構光量測
- CUDA 嵌入式
- 南科地緣優勢

近 3 年代表實績

- **NCKU 電機資訊學院副院長 + AI 機器人學程主任**
- **2025 Taiwan AI Academy 夏季論壇 keynote**：「打造台灣 AI 機器人新國力」
- **Measurement journal 2025/06** 新論文（量測領域）
- Sensors 多篇 2023（品質評估 / 幾何量測 / 缺陷偵測）
- 2022 Intel + Qisda 合作（IEEE Systems Journal）

合作企業紀錄

- Intel / Qisda 2022 合作

與外部公司合作狀況

無獨家綁定。Intel / Qisda 為歷史合作。

建議合作方式

- **合作題目**：3D 結構光 AOI PoC；南科地緣
- **制度**：6-12 月 PoC
- **預算與週期**：PoC 500 萬
- **KPI**：3D 缺陷檢出率、南科學生轉任

公開連結

- NCKU researchoutput https://researchoutput.ncku.edu.tw/zh/persons/james-jenn-jier-lien/
- AI 機器人學程 https://aim.ncku.edu.tw/p/426-1179-13.php?Lang=en
- 2025 AI Academy https://workshop202506.aiacademy.tw/jenn-jier-james-lien/

B40. 劉禹辰（Yu-Chen Liu）

項目	資料
校系	NCKU 機械工程系（含智慧半導體學院合聘）
職級	助理教授
PhD	國外 / 相關
學術指標	h-17；新銳階段
Lab 規模	Liu Lab Materials 3-5 人（新銳）
總分	**6.4**（B 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — 新銳	6 — 命中 3D IC	5 — 3-5 人	9 — 無綁定	7 — 新銳盛年

核心專長

- ML 材料熱力學
- 電遷移（Electromigration）
- 焊接可靠性
- 3D IC 封裝 EM

近 3 年代表實績

- **Materials Characterization 2025/10**（Vol. 228, 115384）— Ag/Cu 合金 effective charge ML 建模
- **Annual Review of Materials Research 2025/07**（高影響力年度綜述）
- Liu Lab NCKU 新銳；封裝 EM 命中 3D IC
- 機器學習 + 材料熱力學結合

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：3D IC EM / 封裝散熱材料可靠性 PoC
- **制度**：2 年 PoC → 評估
- **預算與週期**：年 500-800 萬
- **KPI**：EM 模型精度、焊接可靠性驗證

公開連結

- Liu Lab https://sites.google.com/gs.ncku.edu.tw/liumaterials/home

---

B41. 林勇志（Yeong-Jyh Lin）

項目	資料
校系	NSYSU SAT 副教授級專業技術人員 + IICD 合聘（前 TSMC 13 年）
職級	副教授級專業技術人員（實務職非學術職）
PhD	NCKU 機械
學術指標	3D TSV 量產訓練
Lab 規模	NSYSU SAT Lab
總分	**6.3**（B 級）
長期投資	觀察（法務先檢）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — 業界資深	9 — 量產訓練	7 — SAT Lab	1 — 商秘綁定	7 — 盛年

核心專長

- 3D 晶圓接合
- 異質整合封裝
- TSV 製程（TSMC 經驗）

近 3 年代表實績

- 3D TSV 異質整合專長
- 轉學界後論文產出

合作企業紀錄

- 前 TSMC 13 年資深工程師（商秘綁定）

與外部公司合作狀況

前 TSMC 13 年 + 商秘獎綁定 — 法務先檢 IP 邊界。

建議合作方式

- **合作題目**：3D 晶圓接合（需法務核可範疇）
- **制度**：法務先檢後決定；S06 / S08 / S12 / S11 已覆蓋 3D 封裝，戰略優先度不高
- **預算與週期**：視法務結論
- **KPI**：法務核可範疇 → IP 自洽度

公開連結

- NSYSU SAT https://sat.nsysu.edu.tw/

B42. 林錦德（Chin-Te Lin）

項目	資料
校系	NCU 機械 助理教授
職級	助理教授
PhD	NCU 機械
學術指標	VLP + LSTM 2024
Lab 規模	NCU 機械 Lab 新銳
總分	**6.15**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
5 — 新銳	5 — 室內定位	6 — 新銳	9 — 無綁定	6 — 新銳盛年

核心專長

- AI 智慧決策
- 可見光定位（VLP）
- AMR 室內定位
- LSTM 時序定位

近 3 年代表實績

- VLP + LSTM 2024 論文
- 室內定位適用 AMHS 應用場景

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：fab AMHS 室內定位 / AMR PoC
- **制度**：12 月 PoC 環境適配
- **預算與週期**：PoC 400-600 萬
- **KPI**：VLP 室內定位精度、AMR 運能

公開連結

- NCU 機械 https://www.me.ncu.edu.tw/

B43. 黃乾怡（Chien-Yi Huang）

項目	資料
校系	NTUT 工管 系主任
職級	教授 / 系主任
PhD	NTU 工工或相關
學術指標	h-21；1,500 引用
Lab 規模	NTUT 工管 Lab 中型
總分	**6.2**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — h-21	5 — 後段 PCB	7 — 系主任	8 — 無綁定	6 — 盛年

核心專長

- PCB Gold Finger AOI 缺陷
- 陶瓷基板 AOI
- SMT / PCB 後段品質

近 3 年代表實績

- h-21；1,500 引用
- SMT/PCB AOI 強項

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：CoWoS / SoIC 供應鏈端 PCB / 陶瓷基板 AOI
- **制度**：後段供應鏈專案
- **預算與週期**：2 年期；年預算 500-800 萬
- **KPI**：AOI 良率、供應鏈缺陷追溯

公開連結

- NTUT 工管 https://www.bm.ntut.edu.tw/

B44. 楊素芬（Su-Fen Yang）

項目	資料
校系	NCCU 統計 教授
職級	教授 / 傑出教授
PhD	NCCU 或相關統計
學術指標	150+ 論文；h-22
Lab 規模	NCCU 統計 Lab 中型
總分	**6.2**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — 150+ 論文	5 — 純統計	6 — 中型	8 — 標準局委員	6 — 資深

核心專長

- AEWMA 控制圖
- CUSUM 非參數
- Bayesian EWMA
- Gamma / Birnbaum-Saunders 分布

近 3 年代表實績

- 2025 Scientific Reports AEWMA Gamma + 變動採樣
- 2025 Processes Bayesian EWMA
- 150+ 論文累計；h-22
- 經濟部標準局品管委員

合作企業紀錄

- 經濟部標準局品管委員（中性）

與外部公司合作狀況

無獨家綁定。標準局委員為政府諮詢職。

建議合作方式

- **合作題目**：SPC 方法論諮詢（純統計）
- **制度**：委託研究 / 短期顧問
- **預算與週期**：單次專案
- **KPI**：SPC 方法論深度 / 標準化建議

公開連結

- NCCU 統計 https://stat.nccu.edu.tw/

B45. 藍俊宏（Jakey Blue）

項目	資料
校系	NTU 工工 副教授
職級	副教授（2022 升任）
PhD	Mines Saint-Étienne 法國
學術指標	h-13；2020 ESWA / IEEE TASE
Lab 規模	NTU 工工 Lab 中型
總分	**6.1**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — h-13	5 — 原型 APC	6 — 中型	8 — 無綁定	7 — 新副教授

核心專長

- Physics-Informed APC
- HMM 設備劣化
- XAI Manufacturing
- R2R Control

近 3 年代表實績

- 2010-11 TSMC Principal Engineer（業界經歷）
- 2020 ESWA / IEEE TASE 代表作
- 2024 ISSM HMM Equipment State
- Mines Saint-Étienne-NTU 2022 夥伴

合作企業紀錄

- 前 TSMC Principal Engineer（1 年短期）
- Mines-NTU 2022 法合作

與外部公司合作狀況

TSMC 1 年短期經歷為歷史；**無現役競業綁定**。

建議合作方式

- **合作題目**：設備健康監控 / R2R Control / APC 短期 PoC
- **制度**：6 月 PoC 評估
- **預算與週期**：PoC 400-600 萬
- **KPI**：APC 收斂時間、HMM 劣化偵測

公開連結

- NTU 工工 https://www.ie.ntu.edu.tw/

B46. 蔡坤諭（Kuen-Yu Tsai）

項目	資料
校系	NTU EE / GIEE
職級	副教授（13 年未升等）
PhD	Stanford 航太 + Intel 193nm/EUV
學術指標	EUV / DFM 資深
Lab 規模	NTU EE Lab
總分	**6.1**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — Stanford 博士	6 — EUV/DFM	6 — 中型	7 — 無綁定	5 — 副教授 13 年未升

核心專長

- EUV 微影 + DFM
- e-beam direct-write
- TSMC-NTU Center 長期合作

近 3 年代表實績

- Stanford 航太博士 + Intel 193nm/EUV 經驗
- TSMC-NTU Center 13 年

合作企業紀錄

- TSMC-NTU Center 13 年

與外部公司合作狀況

TSMC-NTU Center 為既有合作；**無其他綁定**。

建議合作方式

- **合作題目**：EUV / DFM / e-beam 補位
- **制度**：既有 NTU Center 框架延伸
- **預算與週期**：Center 內預算
- **KPI**：EUV 解析度、DFM 導入效率

公開連結

- NTU EE https://www.ee.ntu.edu.tw/

B47. 李宏毅（Hung-Yi Lee）

項目	資料
校系	NTU EE
職級	教授
PhD	NTU 電機 / MIT 訪問
學術指標	YouTube 教學 100+ 萬訂閱；AI 通識旗手
Lab 規模	NTU 語音處理實驗室大型
總分	**6.1**（B 級，媒體熱度）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
10 — 語音教父	1 — 零半導體	8 — 大型	6 — Appier	7 — 盛年

核心專長

- 語音辨識 / 合成
- NLP / 自監督學習
- AI 通識教育
- 基礎模型

近 3 年代表實績

- YouTube 教學頻道 100+ 萬訂閱
- 2020+ 論文聚焦語音 / 語言基礎模型
- AI 通識旗手（媒體熱度 ★★★★★）

合作企業紀錄

- Appier 共同創辦人

與外部公司合作狀況

Appier 共同創辦人（商業 AI 公司），非半導體。

建議合作方式

- **合作題目**：無明確接觸點；零半導體論文
- **制度**：不建議主動接觸
- **預算與週期**：—
- **KPI**：—

公開連結

- NTU 語音 https://speech.ee.ntu.edu.tw/~hylee/

B48. 許嘉裕（Chia-Yu Hsu）

項目	資料
校系	NTHU IEEM 副教授
職級	副教授（NTHU IEEM 官方頁確認）
PhD	或相關 IEEM
學術指標	智慧製造中生代；2020 國科會學術研究獎
Lab 規模	NTHU IEEM Lab 重建中
總分	**5.9**（B 級）
長期投資	觀察（Lab 站穩後）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — 中生代	6 — SPC/FDC	5 — 重建中	7 — 無綁定	5 — 不確定

核心專長

- SPC / FDC / Yield
- 智慧製造方法論

近 3 年代表實績

- 智慧製造中生代
- NTHU 轉任 Lab 重建中

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：SPC / FDC / Yield 方法論
- **制度**：Lab 站穩後 6-12 月評估
- **預算與週期**：暫緩
- **KPI**：待 Lab 穩定後決定

公開連結

- NTHU IEEM https://www.ie.nthu.edu.tw/

B49. 吳凱強（Kai-Chiang Wu）

項目	資料
校系	NYCU 資工 正教授（已升等）
職級	正教授（Professor，NYCU CS 官方頁確認）
PhD	CMU（Diana Marculescu 門下）
學術指標	ICLR 2025 Palu / Quamba；ICML 2025 Quamba2；ICCAD 2025 Contest
Lab 規模	NYCU 資工 Lab 中型
總分	**6.0**（B 級，升等後 +0.3）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — CMU + ICML 2025	5 — EDA+LLM 跨界	6 — 中型	5 — Neuchips	6 — 中生代

核心專長

- LLM 量化 / FPGA AI 加速
- DfT（Design for Test）
- Hardware Trojan 偵測
- EDA + LLM 跨界
- SSM（State Space Model）量化

近 3 年代表實績

- **2024-2025 升正教授（NYCU CS）**
- **ICLR 2025 Palu**（KV-Cache 低秩壓縮）
- **ICLR 2025 Quamba**（SSM 量化）
- **ICML 2025 Quamba2**（PMLR 267:10411-10427，Robust SSM 量化）
- **ICCAD 2025 CAD Contest Problem A 共同命題人**
- FPGA 2025 稀疏張量

合作企業紀錄

- Neuchips 創鑫智慧技術顧問（待核實排他性）

與外部公司合作狀況

Neuchips 顧問（排他性待核實）。

建議合作方式

- **合作題目**：AI 晶片硬體安全驗證（Trojan / DfT）
- **制度**：ICCAD Contest 題目共同設計
- **預算與週期**：Contest + 年度計畫
- **KPI**：Trojan 偵測率、DfT coverage

公開連結

- NYCU CSIE https://people.cs.nycu.edu.tw/~kcw/

B50. 丁顥（Hao Tieng）

項目	資料
校系	成大 IIM 助理教授（鄭芳田 2015 弟子）
職級	助理教授
PhD	NCKU IMIS（鄭芳田門下）
學術指標	Wave-shape function 相關
Lab 規模	NCKU 應數 Lab 新銳
總分	**5.7**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — 新銳	5 — 方法論	5 — 新銳	7 — 無綁定	6 — 新銳

核心專長

- Wave-shape function
- 數位孿生節能
- Fab 能耗 / ESG 方向

近 3 年代表實績

- 鄭芳田 2015 PhD 弟子
- 數位孿生 + Fab 能耗研究
- **澄清 ≠ Hau-Tieng Wu (Duke)** — 同名但不同人

合作企業紀錄

- iMRC 體系

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。屬 iMRC 體系新銳。

建議合作方式

- **合作題目**：TSMC ESG 部門對接（fab 能耗、非 AI 部門）
- **制度**：ESG 專題合作
- **預算與週期**：1-2 年短期
- **KPI**：能耗降幅、ESG 指標

公開連結

- NCKU 應數 https://math.ncku.edu.tw/

B51. 杜長慶（Chang-Ching Tu）

項目	資料
校系	NCU 電機 副教授
職級	副教授
PhD	或相關電機
學術指標	939 引用
Lab 規模	NCU EE Lab
總分	**5.75**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — 939 引用	4 — 硬體（邊界）	6 — 中型	8 — 無綁定	5 — 邊界

核心專長

- 功率電子
- 伺服器 PSU 硬體
- Foxconn 業界合作

近 3 年代表實績
- 939 引用累計
- Foxconn 業界經驗
- 功率電子系列

合作企業紀錄
- Foxconn 合作背景

與外部公司合作狀況
無獨家綁定。Foxconn 為歷史合作。

建議合作方式
- **合作題目**：資料中心 PSU 能效顧問（邊界應用）
- **制度**：專案顧問
- **預算與週期**：單次專案
- **KPI**：PSU 效率、資料中心能源

公開連結
- NCU 電機 https://www.ee.ncku.edu.tw/

B52. 謝旻甫（Min-Fu Hsieh）

項目	資料
校系	NCKU 電機 + 馬達技術研究中心 Research Professor
職級	Distinguished Professor（特聘教授，2022 升等）
PhD	或相關電機
學術指標	h-32；World's Top 2% Scientists 2021/2022
Lab 規模	NCKU EE Lab
總分	**4.4**（B 級）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
5 — 廠務非核心	3 — 廠務應用	5 — 中型	6 — 台達電歷史	5 — 中生代

核心專長
- 馬達驅動 AI 參數優化
- 廠務風機預測維護

近 3 年代表實績
- **2022 升等 Distinguished Professor**
- **2024 中國工程師學會傑出工程教授獎**
- **2024 IEEE Tainan Section Outstanding Technical Achievement Award**
- Delta Electronics Chair Professor 2019-2024
- 馬達驅動故障檢測
- h-32 總引用

合作企業紀錄
- 台達電特聘歷史
- 中鋼 / 國太中心合作

與外部公司合作狀況
台達電特聘歷史（時間優先度被佔用）；廠務研究非 fab 核心。

建議合作方式
- **合作題目**：廠務風機預測維護 — **非 AI 部門**
- **制度**：轉給 Fab 設施部門
- **預算與週期**：不啟動
- **KPI**：不適用

公開連結
- NCKU 電機 https://www.ee.ncku.edu.tw/

B53. 曾釋鋒（Shih-Feng Tseng）

項目	資料
校系	NTUT 機械 系主任
職級	教授 / 系主任
PhD	或應用物理
學術指標	141 篇 / 1,686 引用
Lab 規模	NTUT 機械 Lab
總分	**5.5**（B 級）
長期投資	第三波（設備合作軌）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — 141 篇	5 — 設備合作軌	6 — 系主任	7 — 無綁定	5 — 盛年

核心專長
- 雷射 wafer dicing
- Stealth dicing 技術
- TGV / TSV 雷射加工
- 應用物理雷射工程

近 3 年代表實績
- 141 篇 / 1,686 引用累計
- 雷射加工應用物理社群

合作企業紀錄
- 無綁定

與外部公司合作狀況
無公開可見外部綁定。

建議合作方式
- **合作題目**：TGV / TSV 雷射加工（**設備合作獨立分類**，非 AI 軌）

- **制度**：設備合作專案
- **預算與週期**：2-3 年；年預算 600-1000 萬
- **KPI**：雷射加工精度、晶圓良率影響

公開連結

- NTUT 機械 https://me1.ntut.edu.tw/

B54. 簡禎富（Chen-Fu Chien）

項目	資料
校系	NTHU 工工 講座教授（2025/02 卸任 NTHU 執行副校長後回歸研究）
職級	清華講座
PhD	Wisconsin-Madison 工業工程
學術指標	Stanford 全球前 2% 科學家 2023/2024/2025；h-49
Lab 規模	NTHU DALab；博生稀少
總分	**6.0**（B 級，副校長卸任後 +0.7）
長期投資	觀察

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — Stanford 前 2% 連 3 年	8 — 前 TSMC IED	7 — DALab	5 — 副校長 2025/02 卸任	5 — 時間釋出

核心專長

- DRL + Digital Twin 晶圓廠
- VAE 晶圓缺陷去噪
- AIMS 中心理念提出者
- 製造 OR 大師

近 3 年代表實績

- **Stanford 全球前 2% 科學家 2023/2024/2025**（連 3 年）
- **2025/02 卸任 NTHU 執行副校長**，回歸純講座教授（時間釋出）
- h-49；9,300+ 引用；220+ 期刊
- AIMS 中心 NSTC 四大國家 AI 中心之一；STEP 聯盟主持 PI
- APIEMS / CIIE / CSMOT 三料 Fellow
- NTHU-TSMC Center 主任 + 前 TSMC IED 副處長
- Harvard Business School 11 個 Case Study

合作企業紀錄

- NTHU-TSMC Center 主任（長期）
- 前 TSMC IED 副處長（2005-2008 業界）
- 美光冠名 Chair

與外部公司合作狀況

美光 Chair（持續）+ 前 CEO 兼任（2025 後無公開資訊，可能淡出）；JDP/ARP 進行中，**保密邊界複雜**。
2025/02 NTHU 副校長卸任後可接洽度大幅釋出。

建議合作方式

- **合作題目**：fab DRL + DT / VAE 缺陷

- **制度**：**不建議獨家**；NSTC 政府資金槓桿模式
- **預算與週期**：政府計畫伴投
- **KPI**：以政府計畫 KPI 為準

公開連結

- NTHU DALab https://www.dalab.ie.nthu.edu.tw/

B55. 陸元平（Yuan-Ping Lu）

項目	資料
校系	NTUT 製造科技所
職級	教授
PhD	或相關
學術指標	IIoT / ADC 工具
Lab 規模	NTUT 製造科技所
總分	**5.1**（B 級）
長期投資	觀察（需核實）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
5 — 論文有限	4 — 工具開發	5 — 中型	8 — 無綁定	5 — 不確定

核心專長

- IIoT（Industrial IoT）
- 晶圓缺陷分類工具箱（ADC）

近 3 年代表實績

- ADC 工具開發（待查核實具體應用案例）
- NTUT 製造科技所教授

合作企業紀錄

- 待核實

與外部公司合作狀況

待核實。

建議合作方式

- **合作題目**：需核實 ADC 驗證案例（晶圓廠合作案例、NSTC 計畫清單）
- **制度**：先期驗證後決定
- **預算與週期**：待核實
- **KPI**：待核實

公開連結

- NTUT 製造科技所 https://imse.ntut.edu.tw/

B56. 鄭永斌（Yung-Pin Cheng）

項目	資料
校系	NCU 資工
職級	教授
PhD	或相關
學術指標	ICSE 論文
Lab 規模	NCU 資工 Lab
總分	**4.95**（B 級）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — ICSE	2 — 後勤工具	5 — 中型	7 — eShacow 時間	3 — 偏離方向

核心專長

- 機器人流程自動化（RPA）
- 企業流程工具

近 3 年代表實績

- ICSE 論文
- eShacow 商業化公司（共同創辦）

合作企業紀錄

- eShacow 商業化（時間佔用）

與外部公司合作狀況

eShacow 商業化公司共同創辦（商業時間佔用）。

建議合作方式

- **合作題目**：RPA 屬通用工具；建議採購商用（UiPath / Automation Anywhere）
- **制度**：不啟動學界合作
- **預算與週期**：—
- **KPI**：—

公開連結

- NCU CSIE https://www.csie.ncu.edu.tw/

B57. 陳朝鈞（Chao-Chun Chen）

項目	資料
校系	NCKU 製造資訊
職級	教授
PhD	或相關
學術指標	廣域智慧製造（核實後偏離）
Lab 規模	NCKU 製造資訊
總分	**5.0**（B 級，建議移出）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
5 — 偏離	4 — 雜訊	5 — 中型	7 — 無綁定	5 — 不適

核心專長

- 廣域智慧製造（自述）
- 實際主軸：豬隻飼養 / ADAS / 物理治療（核實後）

近 3 年代表實績

- 主軸核實後為跨 domain 雜訊（非半導體核心）

合作企業紀錄

- —

與外部公司合作狀況

無綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：建議移出主表（盤點勘誤）
- **制度**：不啟動
- **預算與週期**：—
- **KPI**：—

公開連結

- NCKU IMIS https://www.imis.ncku.edu.tw/

B58. 羅明琇（Ming-Hsiu Lo）

項目	資料
校系	NCCU 資管
職級	教授
PhD	或相關
學術指標	供應鏈 / ESG 實績
Lab 規模	NCCU 資管 Lab
總分	**4.7**（B 級）
長期投資	觀察（轉營運池）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — 供應鏈實績	2 — 非技術軸	6 — 中型	9 — 無綁定	6 — 盛年

核心專長

- 供應鏈管理
- 數據治理
- ESG 營運

近 3 年代表實績
- 供應鏈實績清楚
- ESG 專家身份

合作企業紀錄
- 無綁定

與外部公司合作狀況
無公開可見外部綁定。

建議合作方式
- **合作題目**：建議**轉營運層面另池重評**（技術池不合適）
- **制度**：若 TSMC 供應鏈 / ESG 部門有需求可啟動
- **預算與週期**：依部門需求
- **KPI**：ESG 指標

公開連結
- NCCU 資管 https://mis.nccu.edu.tw/

B59. 陳正剛（Argon Chen）

項目	資料
校系	NTU 工工（2009 後轉生醫）
職級	教授
PhD	Rutgers 工業工程 + 統計碩
學術指標	h-22 全期
Lab 規模	NTU 工工 Lab 僅 3 人
總分	**4.5**（B 級）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — h-22 歷史	3 — 已轉生醫	4 — 僅 3 人	7 — 無綁定	4 — 偏離

核心專長
- SPC / APC（2009 前權威）
- 超音波 / OSA（2009 後轉向）
- 睡眠呼吸中止研究（生醫）

近 3 年代表實績
- h-22 全期（歷史累計）
- Lab 僅 3 人；自 2009 轉生醫為主軸
- Jakey Blue（B45）之師

合作企業紀錄
- 半導體 SPC 代表作距今 10+ 年

與外部公司合作狀況
無公開可見外部綁定。已脫離半導體 10+ 年。

建議合作方式

- **合作題目**：方法論顧問池（不建議新合作 PI）
- **制度**：單次諮詢
- **預算與週期**：—
- **KPI**：—

公開連結

- NTU 工工 https://www.ie.ntu.edu.tw/（achen@ntu.edu.tw）

B60. 洪英超（Ying-Chao Hung）

項目	資料
校系	NCCU 統計系 教授（前系主任 + 統計諮詢中心主任）；NTU 工工合聘
職級	教授
PhD	或相關
學術指標	SPC 代表作 2012-13；Granger Causality 2024 統計頂刊
Lab 規模	NCCU 統計 Lab
總分	**4.2**（B 級）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
5 — 方法論漂移	2 — 無直接應用	5 — 中型	7 — 無綁定	5 — 偏離

核心專長

- SVR Profile Monitoring（2012 前）
- Granger Causality
- EV 充電最佳化（近年轉向）

近 3 年代表實績

- 2018 Microsoft 訪問學者
- **2024**：「Granger Causality Tests Based on Reduced Variable Information」（統計頂刊）
- 2025 IEEE Trans. on Intelligent Transportation Systems：EV 充電站選址路由最佳化
- 主軸轉為「EV 充電 + 統計方法論」雙軸（半導體軌偏離）

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：方法論顧問池（不建議新合作 PI）
- **制度**：單次諮詢
- **預算與週期**：—
- **KPI**：—

公開連結

- NCCU 統計 https://stat.nccu.edu.tw/en/members/members1/YING-CHAO-HUNG-46456959

- NTU 工工 https://www.ie.ntu.edu.tw/
- ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Ying-Chao-Hung

§ 5 合作狀況披露附錄

> **目的**：統一披露所有與 TSMC 合作可能受外部綁定影響的 PI 身份狀況，供法務、策略、人資三部門交叉檢視。
> **原則**：資訊透明揭露而非排除；主管可依本附錄做個案決策。

A. 不可外合作池（2 位）— 已為 TSMC 內部

A-1. 張孟凡 Meng-Fan Chang

- **校系**：NTHU 電機 正教授 + **TSMC Corporate Research Director（兼任）**
- **總分**：7.2
- **合作狀況詳情**：
- 2024/01 起兼任 TSMC Corp Research Director（CIM / ReRAM / Neuromorphic 獨佔負責）
- IEEE Fellow；ISSCC/VLSI 連發一作
- TSMC 獨家戰略資產
- **處置建議**：不可外合作；CIM 題目由 TSMC 內部 Corp Research 負責。與鄭桂忠（另一位 CIM PI）職能互補非競爭。
- **Reference**：
- https://ee.nthu.edu.tw/zh-hant/faculty/meng-fan-chang
- 2024 ISSCC Plenary Session

A-2. 彭文志 Wen-Chih Peng

- **校系**：NYCU 資工 正教授 → **2025 借調 TSMC 處長**
- **總分**：6.4
- **合作狀況詳情**：
- 2025 起借調 TSMC 任處長（Agentic IR 應用）
- SIGIR 2025 Agentic Decomposed IR 代表作
- 借調期間屬 TSMC 員工身份
- **處置建議**：不可外合作；借調結束返回 NYCU 後可重新評估。
- **Reference**：
- https://people.cs.nycu.edu.tw/~wcpeng/
- SIGIR 2025 Proceedings

B. 競業獨董 / Chair 池（2 位）

B-1. 張耀文 Yao-Wen Chang

- **校系**：NTU EE 正教授（EDA 世界級）
- **總分**：7.3
- **合作狀況詳情**：
- **2024/05 就任 MediaTek（聯發科）獨立董事** — 競業 IC 設計公司
- IEEE Fellow；DAC/ICCAD 一作穩定 30 年
- 獨董任期 3 年（2024-2027）
- **處置建議**：任內不建議啟動合作（法務 IP 邊界複雜）；**2027 卸任立即升 S 級首選**（EDA 軌道最強人選）。現已由江蕙如接棒 S 級 9.0 分位置。
- **Reference**：
- https://www.ee.ntu.edu.tw/profile.php?id=25
- MediaTek 獨董公告（2024 股東會）

B-2. 吳添立 Tian-Li Wu

- **校系**：NYCU 電機 副教授
- **總分**：6.9
- **合作狀況詳情**：
- **2017-現在：MediaTek Junior Chair Professor（7 年，獨家）** — 競業 IC 設計
- 2024 NSTC 學術研究獎；2021 TSIA 半導體獎
- imec 5 年背景；GaN/SiC 功率半導體可靠度
- **處置建議**：條件性啟動。啟動前需：(1) 法務確認 Chair 合約排他條款；(2) 簽署資訊牆協議；(3) 限制合作範疇為「功率半導體可靠度」（MediaTek 無此產品線）。
- **Reference**：
- https://iee.nycu.edu.tw/tw/teacher/p1.php?num=225
- 2024 NSTC 學術研究獎 https://web.nstc.gov.tw/cen/oaa/award_112/Tian-Li-Wu.html

---

C. 法務先檢 / 商秘綁定池（2 位）

C-1. 林勇志 Yung-Chih Lin

- **校系**：NSYSU SAT / 前 TSMC 13 年
- **總分**：6.3
- **合作狀況詳情**：
- 前 TSMC 13 年資深工程師（3D 晶圓接合）
- 離職後帶商業秘密 + TSMC 專利延伸至學術
- 3D TSV 異質整合封裝專長，題目與 TSMC 內部路線高度重疊
- **處置建議**：法務先檢商秘條款細節；3D 封裝題目已由陳冠能（8.8）、陳智（8.4）、江國寧（8.1）、楊哲化（8.1）覆蓋，戰略優先度不高。

- **Reference**：
- NSYSU SAT 系所頁

C-2. 郭浩中 Hao-Chung Kuo

- **校系**：NYCU 半導體/光電 正教授
- **總分**：6.9
- **合作狀況詳情**：
- **Picosun (ALD 設備商) 3 年技術合作 (2019-2022)，合作已結束**
- Picosun 2022 年被 **Applied Materials 收購**（TSMC 設備商）
- IEEE/OSA/SPIE/IET 四料 Fellow；NSTC 傑出獎 2020
- Micro-LED 全球頂尖
- **處置建議**：風險可管理。確認 (1) 應材收購後無延伸排他條款；(2) 合作範疇限制為「Micro-LED 晶片設計」避免涉及 EUV/設備題目。
- **Reference**：
- https://dop.nycu.edu.tw/en/people_ii.html?tID=49
- https://scitechanddigital.news/2022/04/06/picosun-ald-enhances-micro-led-efficiency/

D. 特殊身份池（3 位）

D-1. 水野潤 Jun Mizuno

- **校系**：**Waseda 大學理工學術院 正職 / NCKU 客座**（日籍）
- **總分**：7.2
- **合作狀況詳情**：
- 日本 Waseda 正職教授
- NCKU 客座教授（時間分配 < 30%）
- 3D TSV 異質整合封裝；Waseda 原子層沉積實驗室
- 非台灣 PI pipeline
- **處置建議**：機構間協議。以「TSMC ↔ Waseda 大學研究合作」名義直接簽訂，而非透過台灣學界 PI 管道。
- **Reference**：
- https://www.waseda.jp/fsci/en/
- NCKU iMRC 合作紀錄

D-2. 鄭芳田 Fan-Tien Cheng

- **校系**：NCKU IMIS **名譽**講座 + iMRC 執行長（72 歲已退休）
- **總分**：7.3
- **合作狀況詳情**：
- AVM / IYM 系統發明人；US12354122B2 共同發明人
- 累計 63 件技術移轉 / NT$2.7 億授權金
- 72 歲，2023 退休後任 iMRC 執行長（非教學職）

- 與 TSMC 終生合作夥伴（自 1998 起）
- **處置建議**：戰略顧問獨立合約。年費 100-200 萬 × 5 年，搭配謝昱銘（S 級 8.3）執行 PI；鄭芳田掛顧問職負責 IP 繼承與系統架構諮詢。
- **Reference**：
- https://www.imis.ncku.edu.tw/
- US12354122B2 USPTO

D-3. 楊佳玲 Chia-Lin Yang

- **校系**：NTU 資工 正教授 → **2026/02 借調數發部政務次長**
- **總分**：3.0（維度 4 降為 2）
- **合作狀況詳情**：
- 2026-02 起借調行政院數位發展部政務次長（1-2 年）
- 2026 IEEE Fellow；2024 NSTC 傑出獎
- CIM + NAS 協同架構先驅；DAC 2025 Program Co-chair
- 借調期間實質執行需完全由學生主導
- **處置建議**：觀察名單。2027 借調結束後優先升 A 級。
- **Reference**：
- https://www.csie.ntu.edu.tw/~yangc/
- 數發部政務次長公告 2026-02

E. 友廠 / 合作廠商披露（4 位，非排他）

E-1. 胡璧合（S 級 8.8）

- **合作狀況**：
- **美光 Chair Professor（2024-，榮譽職非獨家）**
- **TSMC PhD Scholarship × 3 屆學生**（直接人才管道）
- Lam Research 合作紀錄
- **定位**：S 級主打；美光 Chair 為榮譽職、非排他顧問；TSMC PhD Scholarship 3 屆顯示既有合作深度。

E-2. 陳智（S 級 8.4）

- **合作狀況**：
- Chemleader 2016 技轉量產（nt-Cu 奈米雙晶銅）— 材料技轉中性
- TSMC / MediaTek / Applied Materials / Lam Research / SRC 3yr 多方合作
- **定位**：S 級主打；多方合作顯示開放度高，無獨家排他。

E-3. 鄭桂忠（S 級 8.0）

- **合作狀況**：
- TSMC-NTHU JDP 教授（經費依賴非機構忠誠）
- ITRI 技術長（2017-）

- 台達飛雁特聘 2022
- **定位**：S 級主打；與張孟凡（Director 不可外合作）職能不同層級。

E-4. 李淑敏（A 級 7.3）

- **合作狀況**：
- Synopsys / Cadence 弱綁定（工具合作非人事）
- NSYSU EDA 旗手
- **定位**：A 級條件；南台灣 EDA 對口，Synopsys/Cadence 為工具合作非人事綁定。

F. 合作狀況處置矩陣

類型	處置方式	代表
TSMC 內部身份	不可外合作；內部資源協調	張孟凡、彭文志
競業獨董 / Chair	法務先檢 + 資訊牆；任期結束後重評	張耀文、吳添立
商秘綁定	法務先檢 IP 邊界	林勇志
設備商合作	範疇限制；確認收購後條款	郭浩中（應材）、陳智（Chemleader）
國籍身份	機構間協議	水野潤
已退休	戰略顧問獨立合約	鄭芳田
借調 / 公職	時程結束後重評	楊佳玲、彭文志
友廠 Chair（非獨家）	正常合作	胡璧合（美光）、鄭桂忠（TSMC-JDP）
工具合作（非人事）	正常合作	李淑敏（Synopsys/Cadence）